

COPYRIGHT: THIS DOCUMENT IS THE PROPERTY
EXCLUSIVE ELETRO SERVICE INSTALAÇÕES ELÉTRICAS
INDUSTRIAS LTDA. BEING PARTIAL REPRODUCTION PROHIBITED
TOTAL OR WITHOUT PRIOR AUTHORIZATION.

DIREITOS RESERVADOS: ESTE DOCUMENTO É DE PROPRIEDADE
EXCLUSIVA DA ELETRO SERVICE INSTALAÇÕES ELÉTRICAS
INDUSTRIAS LTDA. SENDO VEDADA A REPRODUÇÃO PARCIAL
OU TOTAL SEM PRÉVIA AUTORIZAÇÃO.



ELETRO SERVICE INSTALAÇÕES INDUSTRIAIS LTDA.

Soluções por Completo

Rua Prudente de Moraes, 1850-D
Bairro Alvorada - Chapecó-SC - 89804-081
49 3319.2800
www.eletroservice.ind.br

EMPRESA / CLIENTE COOPERATIVA AGROPECUÁRIA CASTROLANDA

DESCRIÇÃO DO PROJETO CCM - EXAUSTORES INDUSTRIALIZADOS

CIDADE / UF CASTRO - PR

RESPONSÁVEL PELO PROJETO ENG. FERNANDO PANZERA

NÚMERO DO PROJETO CAC15257-02

Criado em 05/10/2015

Editado em 09/03/2016

Quantidade de páginas 49

02	AS BUILT	09/03/2016	PIETRO NEDICH	PROJETISTA	PIETRO NEDICH	 	PROJETO: 130	FASE: 01	CAC15257-02	PROJETO: CCM - EXAUSTORES INDUSTRIALIZADOS	=
01	REVISÃO DE COMANDO	22/10/2015	PIETRO NEDICH	APROVAÇÃO	JULIANO R. AIRES					CLIENTE: COOPERATIVA AGROPECUÁRIA CASTROLANDA	+
00	EMIÇÃO INICIAL	05/10/2015	PIETRO NEDICH	LIBERADO	VICTOR LUIZ BETIOLLO					CIDADE: CASTRO - PR	FOLHA 1
REVISÃO	MODIFICAÇÃO	DATA	NOME	DATA	09/03/2016		Capa				DE 49

COPYRIGHT: THIS DOCUMENT IS THE PROPERTY EXCLUSIVE ELETRO SERVICE INSTALAÇÕES ELÉTRICAS INDUSTRIAIS LTDA. BEING PARTIAL REPRODUCTION PROHIBITED TOTAL OR WITHOUT PRIOR AUTHORIZATION.

DIREITOS RESERVADOS: ESTE DOCUMENTO É DE PROPRIEDADE EXCLUSIVA DA ELETRO SERVICE INSTALAÇÕES ELÉTRICAS INDUSTRIAIS LTDA. SENDO VEDADA A REPRODUÇÃO PARCIAL OU TOTAL SEM PRÉVIA AUTORIZAÇÃO.

Índice

Página	Descrição	Data de Revisão
=LAYOUT/38	Lay Out Vista Geral Porta 01	05/10/2015
=LAYOUT/39	Lay Out Vista Geral Porta 02	05/10/2015
=LAYOUT/40	Lay Out Vista Geral Porta 03	05/10/2015
/41	Lista de materiais	05/10/2015
/41.a	Lista de materiais	05/10/2015
/41.b	Lista de materiais	05/10/2015
/41.c	Lista de materiais	05/10/2015
/41.d	Lista de materiais	05/10/2015
/41.e	Lista de materiais	05/10/2015
/42	Lista de plaquetas	05/10/2015
/43	Lista de simbologia	05/10/2015

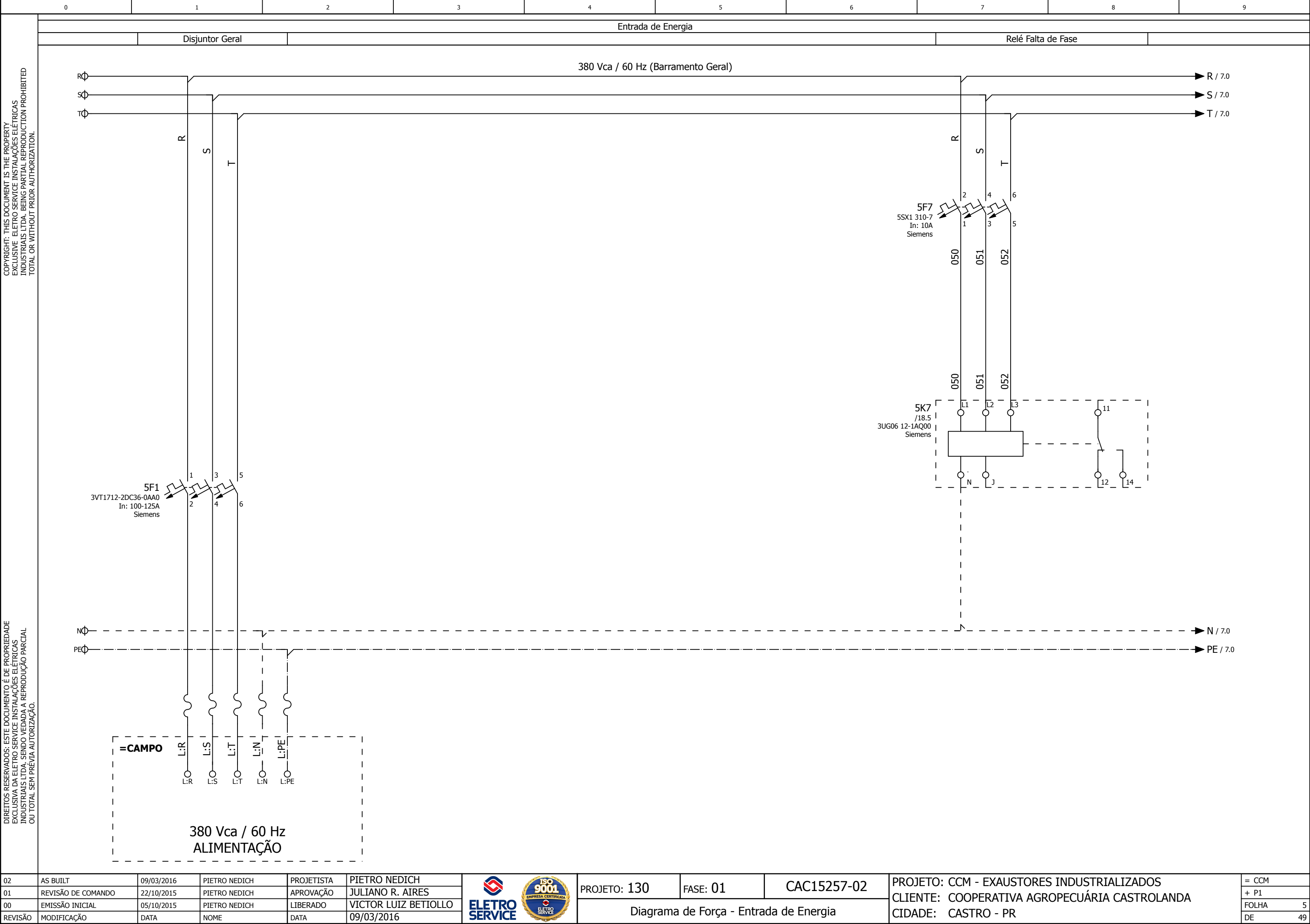
02	AS BUILT	09/03/2016	PIETRO NEDICH	PROJETISTA	PIETRO NEDICH	 	PROJETO: 130	FASE: 01	CAC15257-02	PROJETO: CCM - EXAUSTORES INDUSTRIALIZADOS CLIENTE: COOPERATIVA AGROPECUÁRIA CASTROLANDA CIDADE: CASTRO - PR	=	
01	REVISÃO DE COMANDO	22/10/2015	PIETRO NEDICH	APROVAÇÃO	JULIANO R. AIRES		Índice				+	
00	EMIÇÃO INICIAL	05/10/2015	PIETRO NEDICH	LIBERADO	VICTOR LUIZ BETIOLLO						FOLHA 2.a	
REVISÃO	MODIFICAÇÃO	DATA	NOME	DATA	09/03/2016						DE 49	

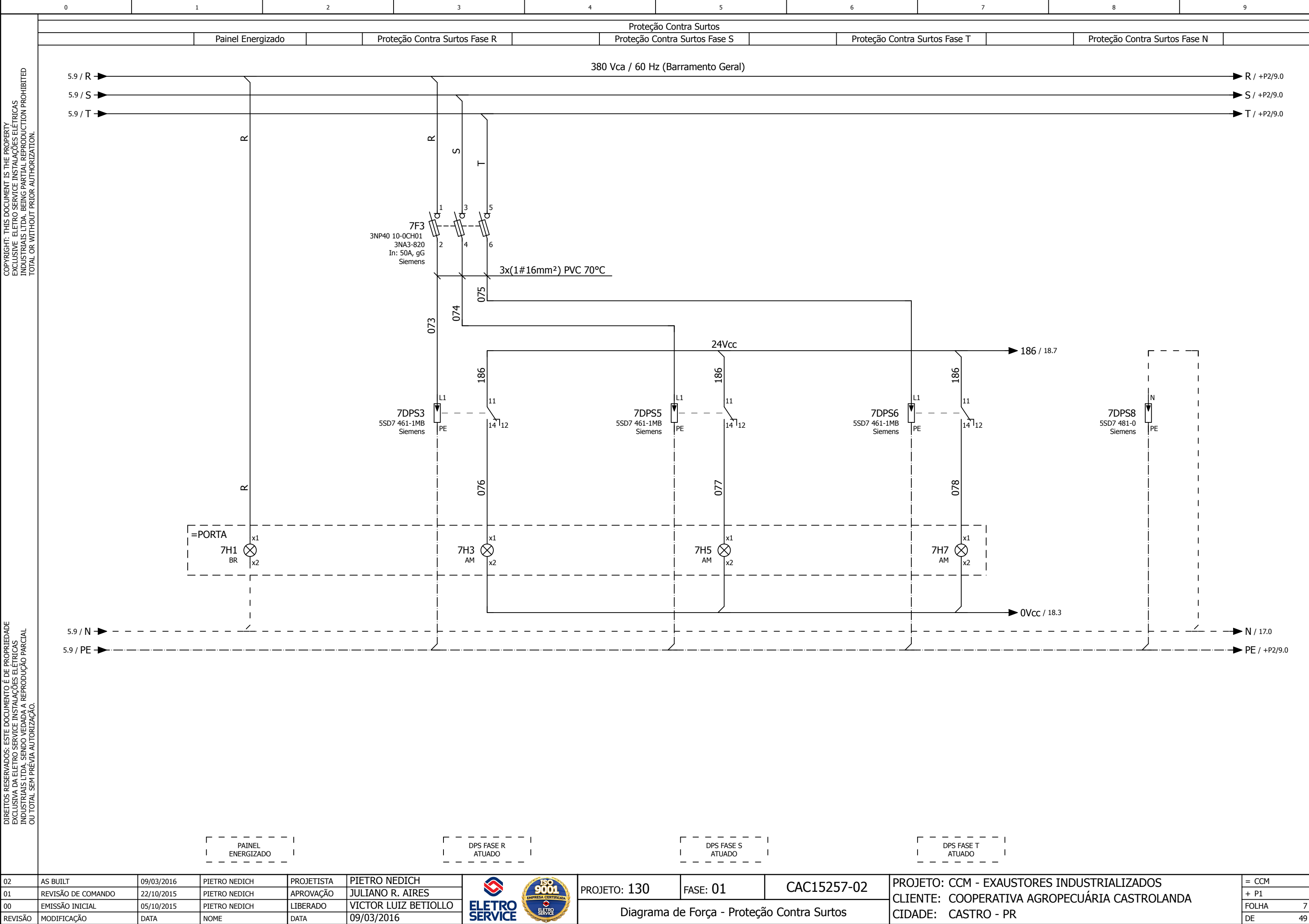
DADOS / ESPECIFICAÇÕES DO PROJETO

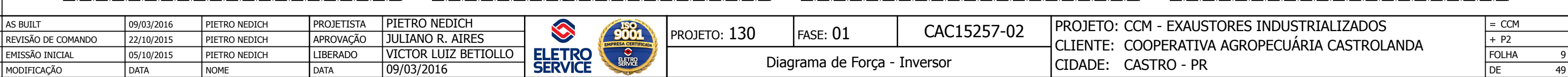
1 - Número do Projeto:		CAC15257	
2 - Refrigeração:		☐ Inexistente (Armário Fechado) ☒ Forçada (Conjunto Ventilador / Exaustor) ☐ Natural (Através de Aletas) ☐ Forçada (Trocador de Calor)	
3 - Refrigeração Interior com Ambiente Especial:		☒ Inexistente ☐ Aquecimento (Resistor) ☐ Aquecimento (Calefator) ☐ Refrigeração (Ar Condicionado)	
4 - Entrada de Cabos:		☐ Direto em Barramento ☐ Direto em Borne ☒ Direto em Chave	
5 - Cor Acabamento			
5.1 - Cor Externa do Painel:		☐ Cinza RAL 7032 ☒ Cinza RAL 7035	
5.2 - Cor Interna do Painel:		☐ Cinza RAL 7032 ☒ Cinza RAL 7035	
5.3 - Cor das Placas de Montagem / Longarinas:		☐ Laranja RAL 2000 ☐ Cinza RAL 7035 ☒ Galvanizada	
5.4 - Cor da Base Soleira:		☒ Preto ☐ Cor do Painel	
6 - Estrutural:			
6.1 - Caixa:		☒ Aço Carbono ☐ Inox	
7 - Ambiente			
7.1 - Corrosivo:		☐ Sim	☒ Não
7.2 - Úmido:		☒ Sim	☐ Não
7.3 - Proximidade do Mar:		☐ Sim	☒ Não
7.4 - Temperatura Ambiente maior que 40°C:		☐ Sim	☒ Não
7.5 - Instalação:		☒ Abrigada ☐ Ao tempo	
8 - Grau de Proteção:		☐ IP 41 ☒ IP 54 ☐ IP 55 ☐ IP 65	

9 - Cores do Barramento		
9.1 - Circuitos CA:	Fase: R - Branco S - Preto T - Vermelho Neutro: Azul Claro Terra : Verde / Amarelo	
10 - Cores da Fiação		
10.1 - Circuitos CA:	Comando - Fase 220/380V Comando - Fase 24V Terra Neutro - Fase 220/380V Neutro - Fase 24V Força	Bitola Mínima Cinza, Bitola: 1,00mm ² Marron, Bitola: 1,00mm ² Verde / Amarelo, Bitola: 1,5mm ² Azul Claro, Bitola: 1,00mm ² Laranja, Bitola: 1,00mm ² Branco/Preto/Vermelho, Bitola: 2,5mm ²
10.2 - Circuitos CC:	(+) Positivo (-) Negativo	Bitola Mínima Vermelho, Bitola: 1,00mm ² Branco, Bitola: 1,00mm ²
Obs.: - Fiação flexível, Classe de isolamento 750V, Temperatura 70°C - Para cartões CLP utilizar fiação com bitola 0,5mm ²		
11 - Sistema de Numeração:	Identificação por Porta Identificadora	
12 - Características Elétricas:		
12.1 - Tensão de Operação:	380 Vca	
12.2 - Frequência:	60 Hz	
12.3 - Corrente de Curto Circuito Simétrico (Icc):	25 kA	
12.4 - Corrente Nominal:	125 A	
12.5 - Forma Construtiva:	Concencional	
12.6 - Tensão de Comando:	24Vcc	
12.7 - Tensão de Controle - CLP:	N/A	
13 - Observações:		

<

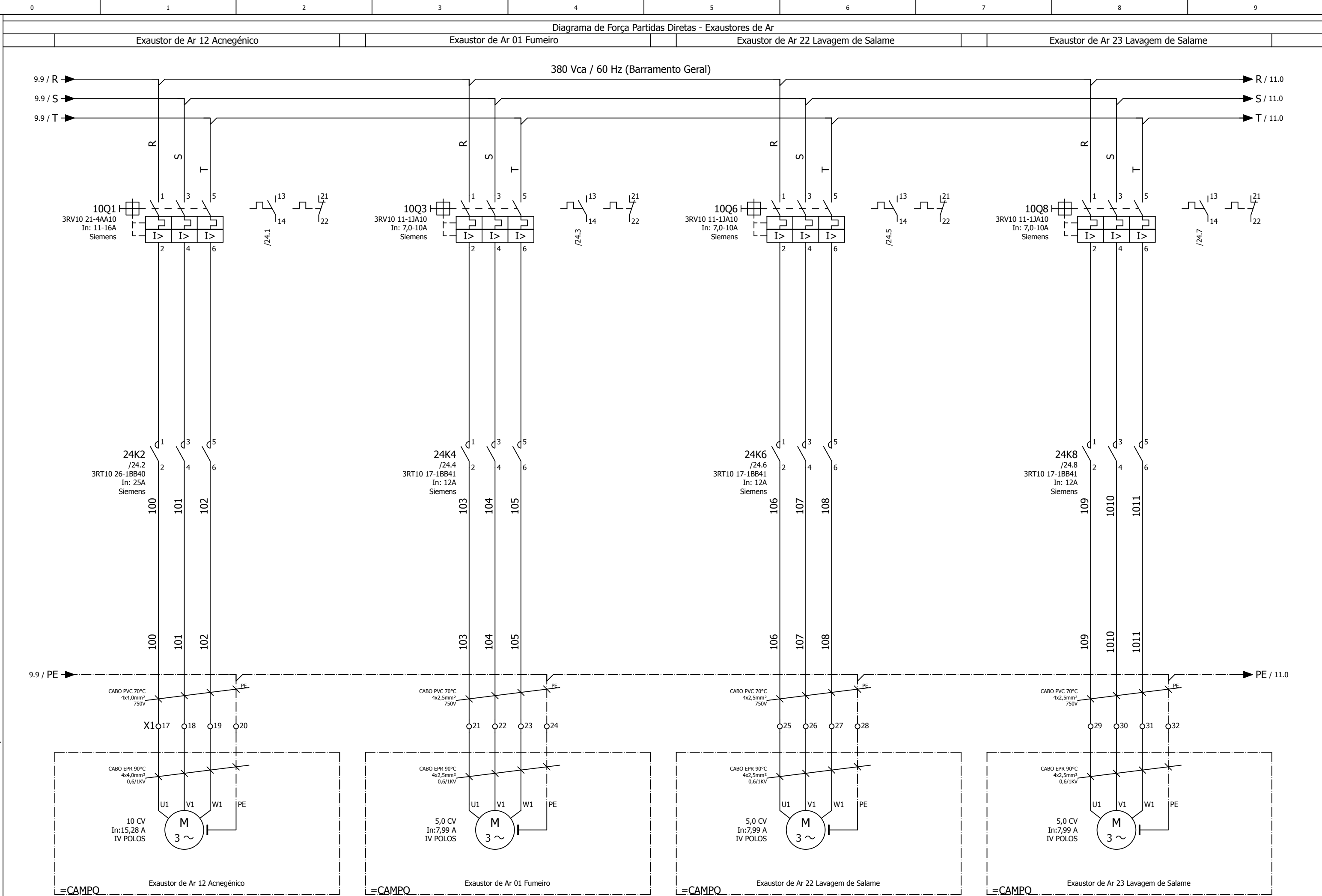






COPYRIGHT: THIS DOCUMENT IS THE PROPERTY
EXCLUSIVE ELETRO SERVICE INSTALAÇÕES ELÉTRICAS
INDUSTRIAIS LTDA. BEING PARTIAL REPRODUCTION PROHIBITED
TOTAL OR WITHOUT PRIOR AUTHORIZATION.

DIREITOS RESERVADOS: ESTE DOCUMENTO É DE PROPRIEDADE
EXCLUSIVA DA ELETRO SERVICE INSTALAÇÕES ELÉTRICAS
INDUSTRIAIS LTDA. SENDO VEDADA A REPRODUÇÃO PARCIAL
OU TOTAL SEM PRÉVIA AUTORIZAÇÃO.



02	AS BUILT	09/03/2016	PIETRO NEDICH	PROJETISTA	PIETRO NEDICH
01	REVISÃO DE COMANDO	22/10/2015	PIETRO NEDICH	APROVAÇÃO	JULIANO R. AIRES
00	EMIÇÃO INICIAL	05/10/2015	PIETRO NEDICH	LIBERADO	VICTOR LUIZ BETIOLLO
REVISÃO	MODIFICAÇÃO	DATA	NOME	DATA	09/03/2016

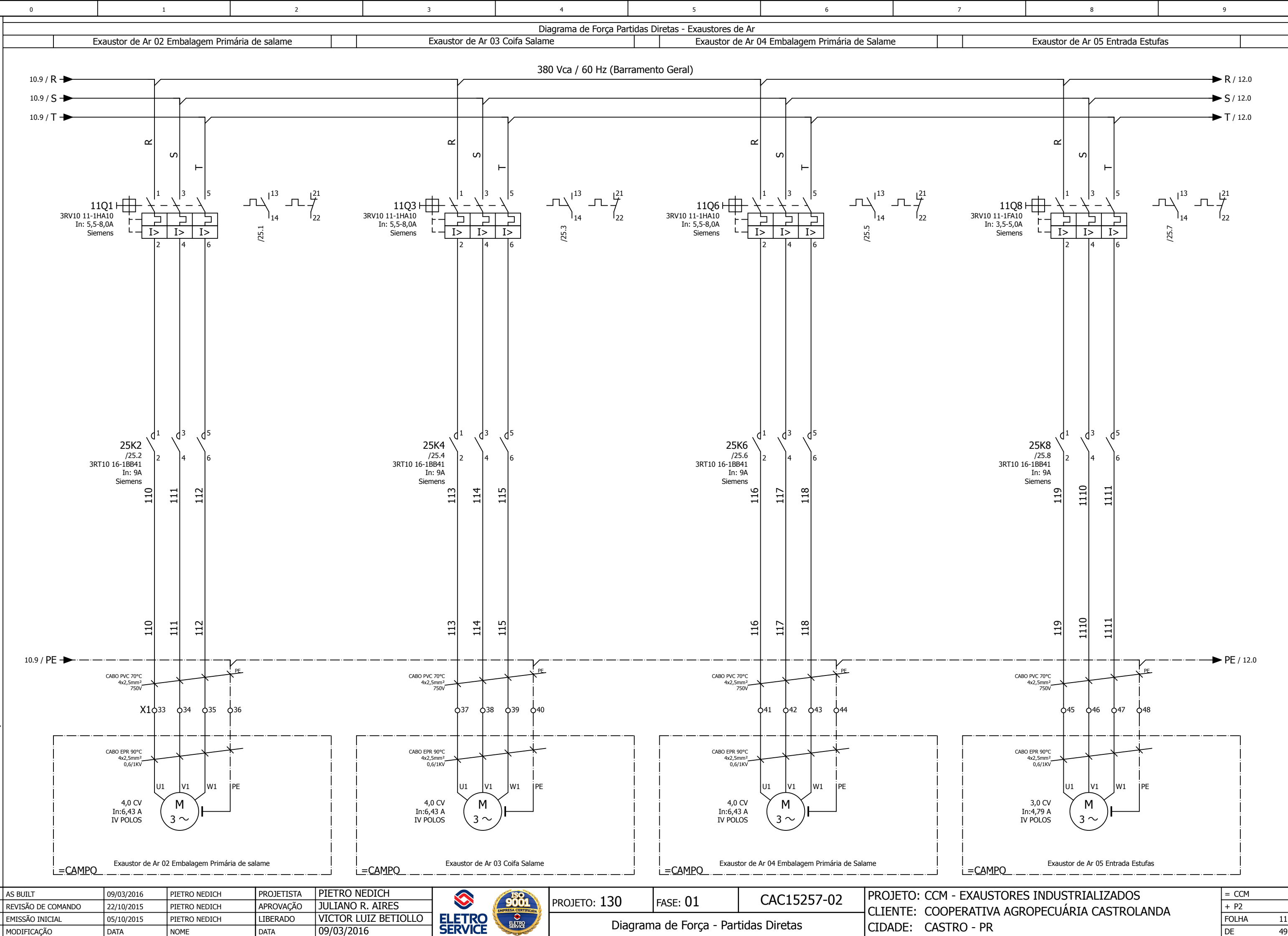


PROJETO: 130	FASE: 01	CAC15257-02
Diagrama de Força - Partidas Diretas		

PROJETO: CCM - EXAUSTORES INDUSTRIALIZADOS	= CCM
CLIENTE: COOPERATIVA AGROPECUÁRIA CASTROLANDA	+ P2
CIDADE: CASTRO - PR	FOLHA 10
	DE 49

COPYRIGHT: THIS DOCUMENT IS THE PROPERTY
EXCLUSIVE ELETRO SERVICE INSTALAÇÕES ELÉTRICAS
INDUSTRIAIS LTDA. BEING PARTIAL REPRODUCTION PROHIBITED
TOTAL OR WITHOUT PRIOR AUTHORIZATION.

DIREITOS RESERVADOS: ESTE DOCUMENTO É DE PROPRIEDADE
EXCLUSIVA DA ELETRO SERVICE INSTALAÇÕES ELÉTRICAS
INDUSTRIAIS LTDA. SENDO VEDADA A REPRODUÇÃO PARCIAL
OU TOTAL SEM PRÉVIA AUTORIZAÇÃO.



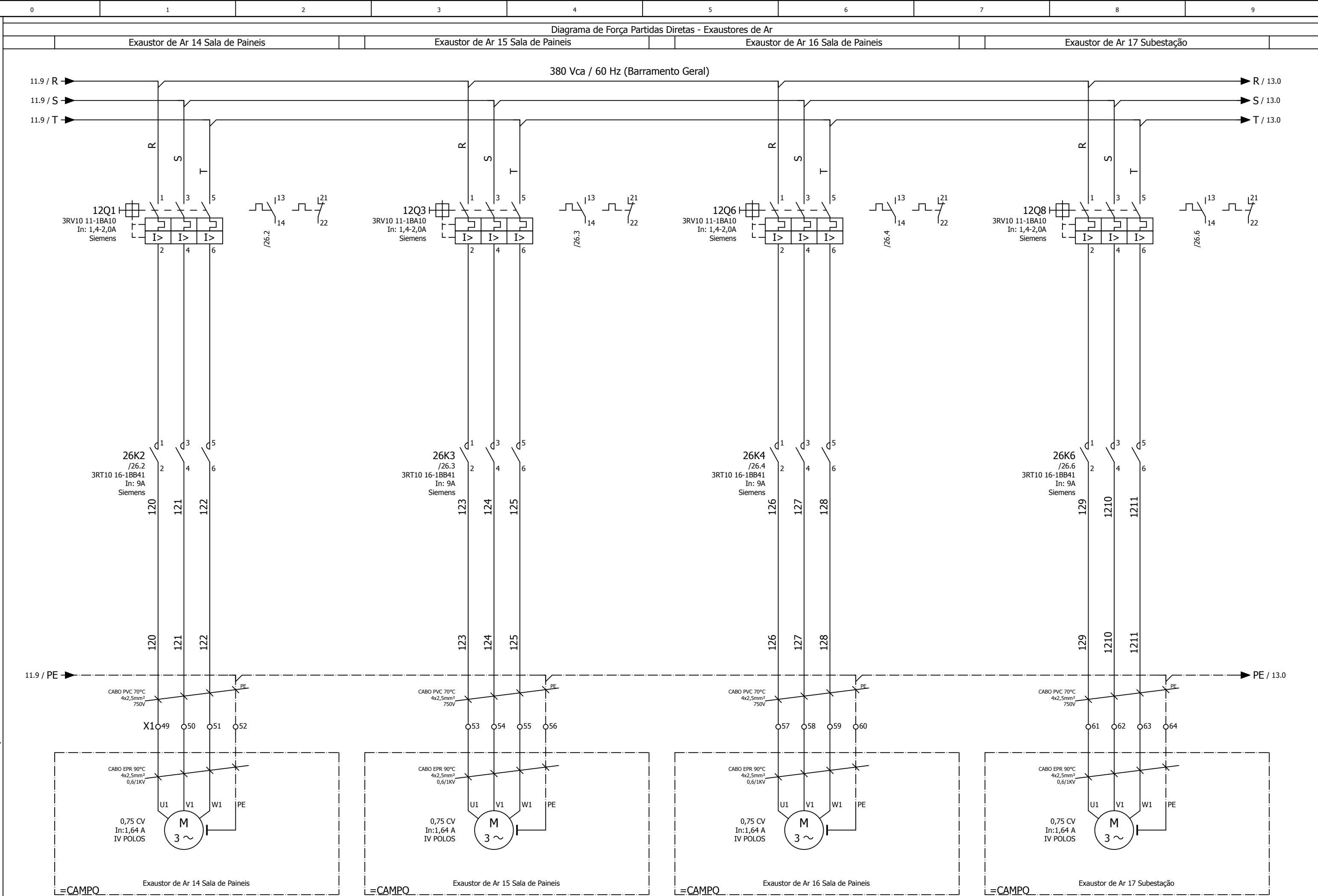
02	AS BUILT	09/03/2016	PIETRO NEDICH	PROJETISTA	PIETRO NEDICH
01	REVISÃO DE COMANDO	22/10/2015	PIETRO NEDICH	APROVAÇÃO	JULIANO R. AIRES
00	EMIÇÃO INICIAL	05/10/2015	PIETRO NEDICH	LIBERADO	VICTOR LUIZ BETIOLLO
REVISÃO	MODIFICAÇÃO	DATA	NOME	DATA	09/03/2016



PROJETO: 130	FASE: 01	CAC15257-02	PROJETO: CCM - EXAUSTORES INDUSTRIALIZADOS	= CCM
Diagrama de Força - Partidas Diretas			CLIENTE: COOPERATIVA AGROPECUÁRIA CASTROLANDA	+ P2
			CIDADE: CASTRO - PR	FOLHA 11
				DE 49

COPYRIGHT: THIS DOCUMENT IS THE PROPERTY
EXCLUSIVE ELETRO SERVICE INSTALAÇÕES ELÉTRICAS
INDUSTRIAIS LTDA. BEING PARTIAL REPRODUCTION PROHIBITED
TOTAL OR WITHOUT PRIOR AUTHORIZATION.

DIREITOS RESERVADOS: ESTE DOCUMENTO É DE PROPRIEDADE
EXCLUSIVA DA ELETRO SERVICE INSTALAÇÕES ELÉTRICAS
INDUSTRIAIS LTDA. SENDO VEDADA A REPRODUÇÃO PARCIAL
OU TOTAL SEM PRÉVIA AUTORIZAÇÃO.



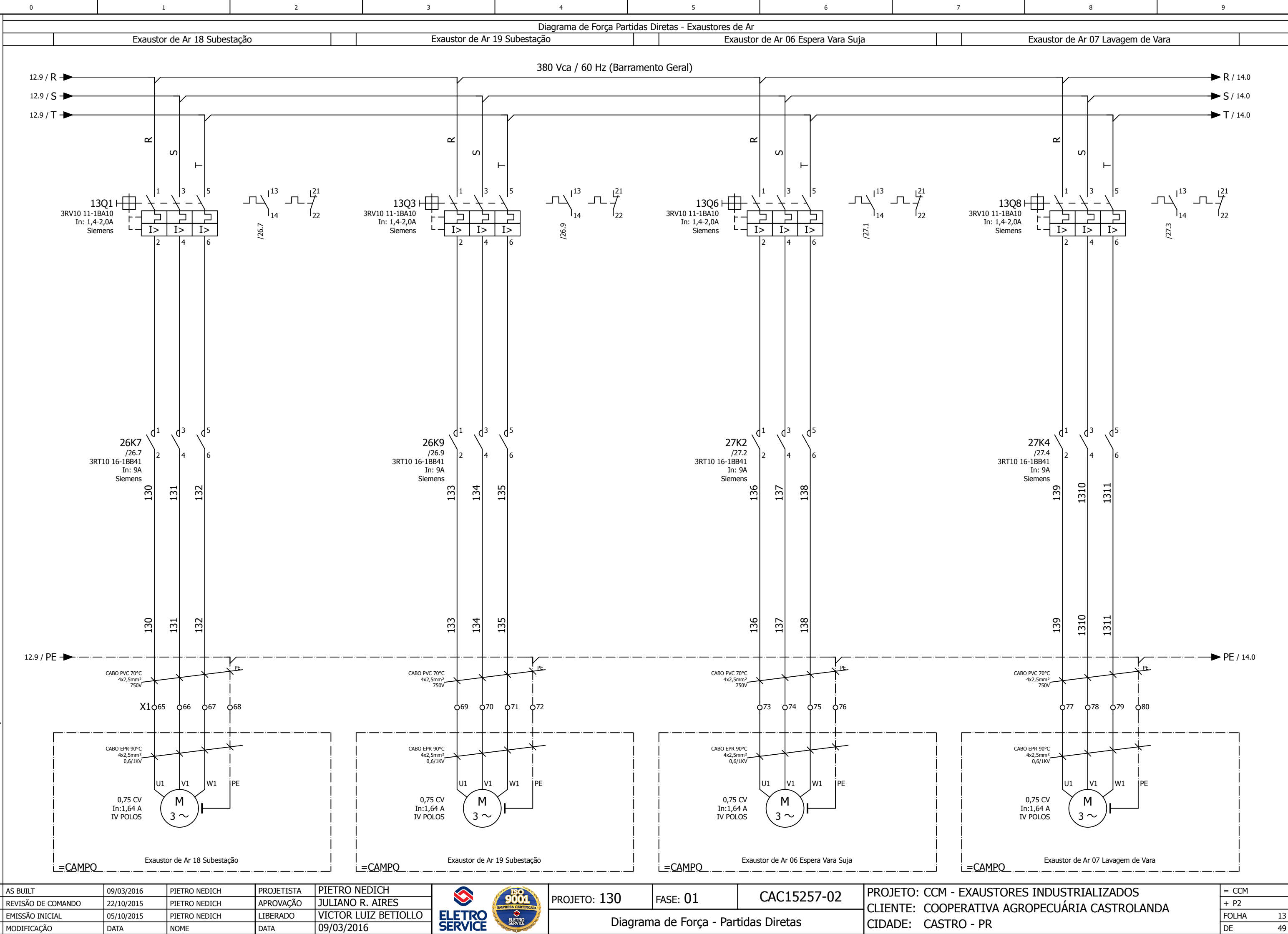
02	AS BUILT	09/03/2016	PIETRO NEDICH	PROJETISTA	PIETRO NEDICH
01	REVISÃO DE COMANDO	22/10/2015	PIETRO NEDICH	APROVAÇÃO	JULIANO R. AIRES
00	EMIÇÃO INICIAL	05/10/2015	PIETRO NEDICH	LIBERADO	VICTOR LUIZ BETIOLLO
REVISÃO	MODIFICAÇÃO	DATA	NOME	DATA	09/03/2016



PROJETO: 130	FASE: 01	CAC15257-02	PROJETO: CCM - EXAUSTORES INDUSTRIALIZADOS	= CCM
Diagrama de Força - Partidas Diretas			CLIENTE: COOPERATIVA AGROPECUÁRIA CASTROLANDA	+ P2
			CIDADE: CASTRO - PR	FOLHA 12
				DE 49

COPYRIGHT: THIS DOCUMENT IS THE PROPERTY
EXCLUSIVE ELETRO SERVICE INSTALAÇÕES ELÉTRICAS
INDUSTRIAIS LTDA. BEING PARTIAL REPRODUCTION PROHIBITED
TOTAL OR WITHOUT PRIOR AUTHORIZATION.

DIREITOS RESERVADOS: ESTE DOCUMENTO É DE PROPRIEDADE
EXCLUSIVA DA ELETRO SERVICE INSTALAÇÕES ELÉTRICAS
INDUSTRIAIS LTDA. SENDO VEDADA A REPRODUÇÃO PARCIAL
OU TOTAL SEM PRÉVIA AUTORIZAÇÃO.



02	AS BUILT	09/03/2016	PIETRO NEDICH	PROJETISTA	PIETRO NEDICH
01	REVISÃO DE COMANDO	22/10/2015	PIETRO NEDICH	APROVAÇÃO	JULIANO R. AIRES
00	EMIÇÃO INICIAL	05/10/2015	PIETRO NEDICH	LIBERADO	VICTOR LUIZ BETIOLLO
REVISÃO	MODIFICAÇÃO	DATA	NOME	DATA	09/03/2016

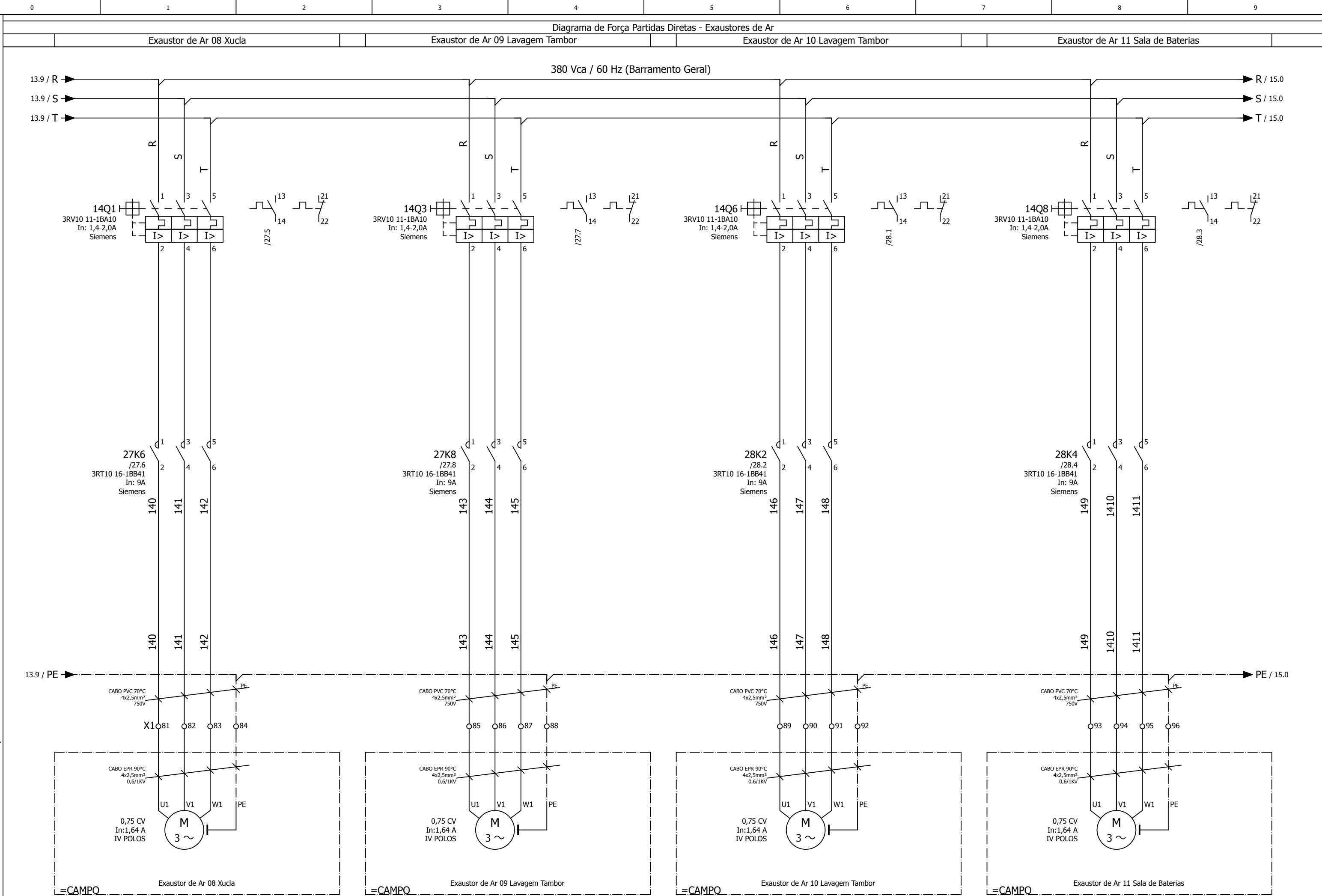


PROJETO: 130	FASE: 01	CAC15257-02
Diagrama de Força - Partidas Diretas		

PROJETO: CCM - EXAUSTORES INDUSTRIALIZADOS	= CCM
CLIENTE: COOPERATIVA AGROPECUÁRIA CASTROLANDA	+ P2
CIDADE: CASTRO - PR	FOLHA 13
	DE 49

COPYRIGHT: THIS DOCUMENT IS THE PROPERTY
EXCLUSIVE ELETRO SERVICE INSTALAÇÕES ELÉTRICAS
INDUSTRIAIS LTDA. BEING PARTIAL REPRODUCTION PROHIBITED
TOTAL OR WITHOUT PRIOR AUTHORIZATION.

DIREITOS RESERVADOS: ESTE DOCUMENTO É DE PROPRIEDADE
EXCLUSIVA DA ELETRO SERVICE INSTALAÇÕES ELÉTRICAS
INDUSTRIAIS LTDA. SENDO VEDADA A REPRODUÇÃO PARCIAL
OU TOTAL SEM PRÉVIA AUTORIZAÇÃO.



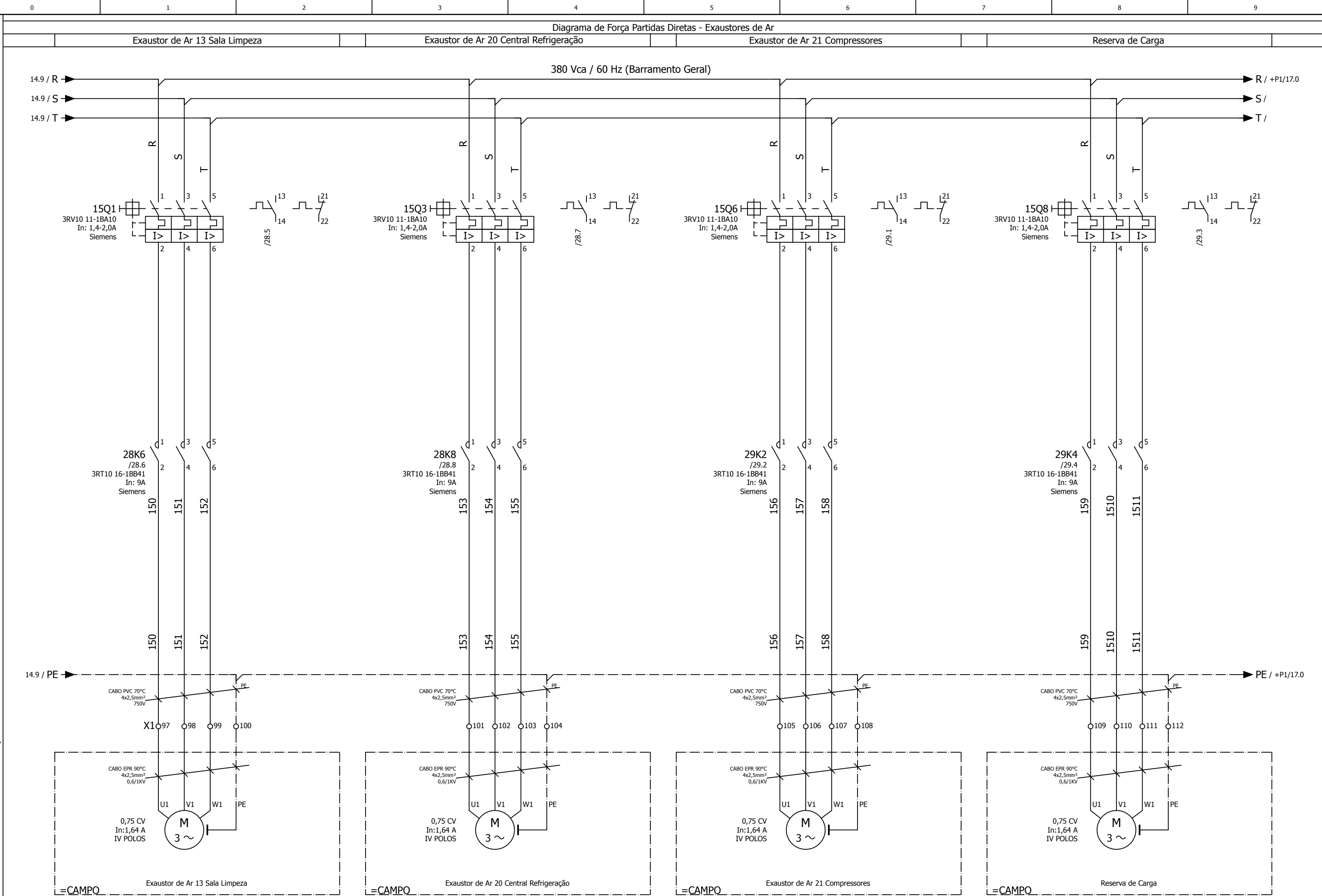
02	AS BUILT	09/03/2016	PIETRO NEDICH	PROJETISTA	PIETRO NEDICH
01	REVISÃO DE COMANDO	22/10/2015	PIETRO NEDICH	APROVAÇÃO	JULIANO R. AIRES
00	EMIÇÃO INICIAL	05/10/2015	PIETRO NEDICH	LIBERADO	VICTOR LUIZ BETIOLLO
REVISÃO	MODIFICAÇÃO	DATA	NOME	DATA	09/03/2016



PROJETO: 130	FASE: 01	CAC15257-02	PROJETO: CCM - EXAUSTORES INDUSTRIALIZADOS	= CCM
Diagrama de Força - Partidas Diretas			CLIENTE: COOPERATIVA AGROPECUÁRIA CASTROLANDA	+ P2
			CIDADE: CASTRO - PR	FOLHA 14
				DE 49

COPYRIGHT: THIS DOCUMENT IS THE PROPERTY
EXCLUSIVE ELETRO SERVICE INSTALAÇÕES ELÉTRICAS
INDUSTRIAIS LTDA. BEING PARTIAL REPRODUCTION PROHIBITED
TOTAL OR WITHOUT PRIOR AUTHORIZATION.

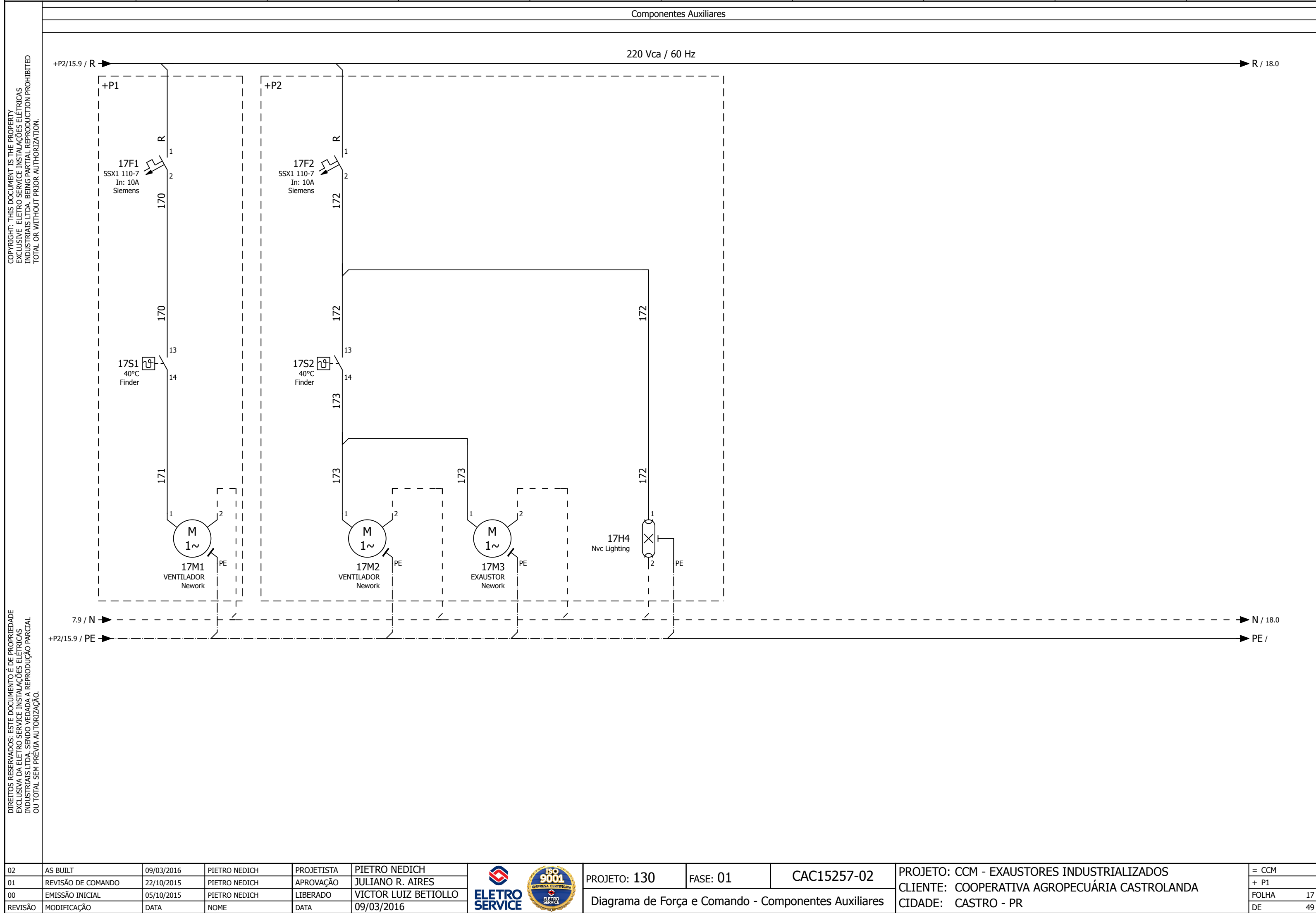
DIREITOS RESERVADOS: ESTE DOCUMENTO É DE PROPRIEDADE
EXCLUSIVA DA ELETRO SERVICE INSTALAÇÕES ELÉTRICAS
INDUSTRIAIS LTDA. SENDO VEDADA A REPRODUÇÃO PARCIAL
OU TOTAL SEM PRÉVIA AUTORIZAÇÃO.



02	AS BUILT	09/03/2016	PIETRO NEDICH	PROJETISTA	PIETRO NEDICH
01	REVISÃO DE COMANDO	22/10/2015	PIETRO NEDICH	APROVAÇÃO	JULIANO R. AIRES
00	EMIÇÃO INICIAL	05/10/2015	PIETRO NEDICH	LIBERADO	VICTOR LUIZ BETIOLLO
REVISÃO	MODIFICAÇÃO	DATA	NOME	DATA	09/03/2016

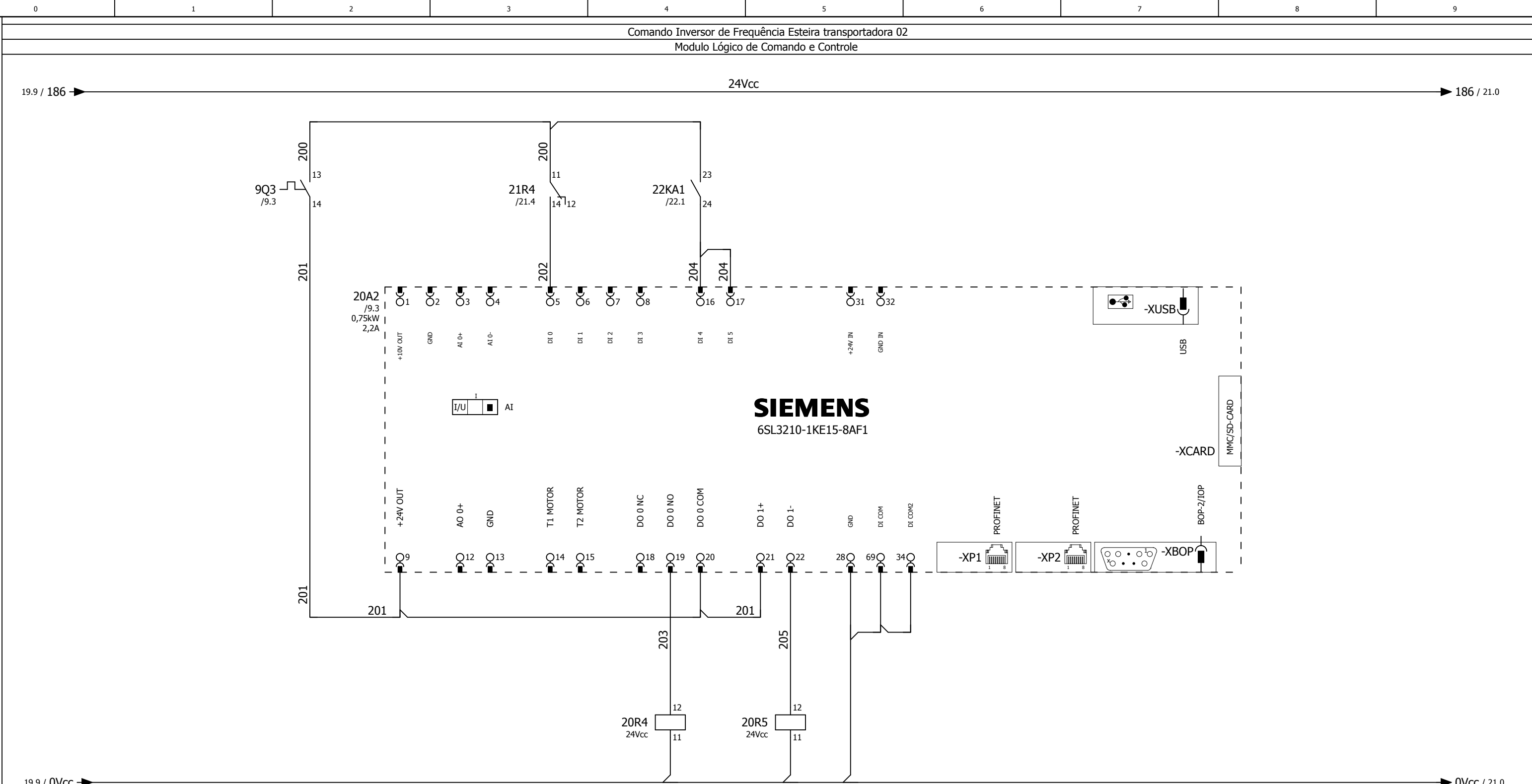


PROJETO: 130	FASE: 01	CAC15257-02	PROJETO: CCM - EXAUSTORES INDUSTRIALIZADOS	= CCM
Diagrama de Força - Partidas Diretas			CLIENTE: COOPERATIVA AGROPECUÁRIA CASTROLANDA	+ P2
			CIDADE: CASTRO - PR	FOLHA 15
				DE 49



COPYRIGHT: THIS DOCUMENT IS THE PROPERTY
EXCLUSIVE ELETRO SERVICE INSTALAÇÕES ELÉTRICAS
INDUSTRIALS LTDA. BEING PARTIAL REPRODUCTION PROHIBITED
TOTAL OR WITHOUT PRIOR AUTHORIZATION.

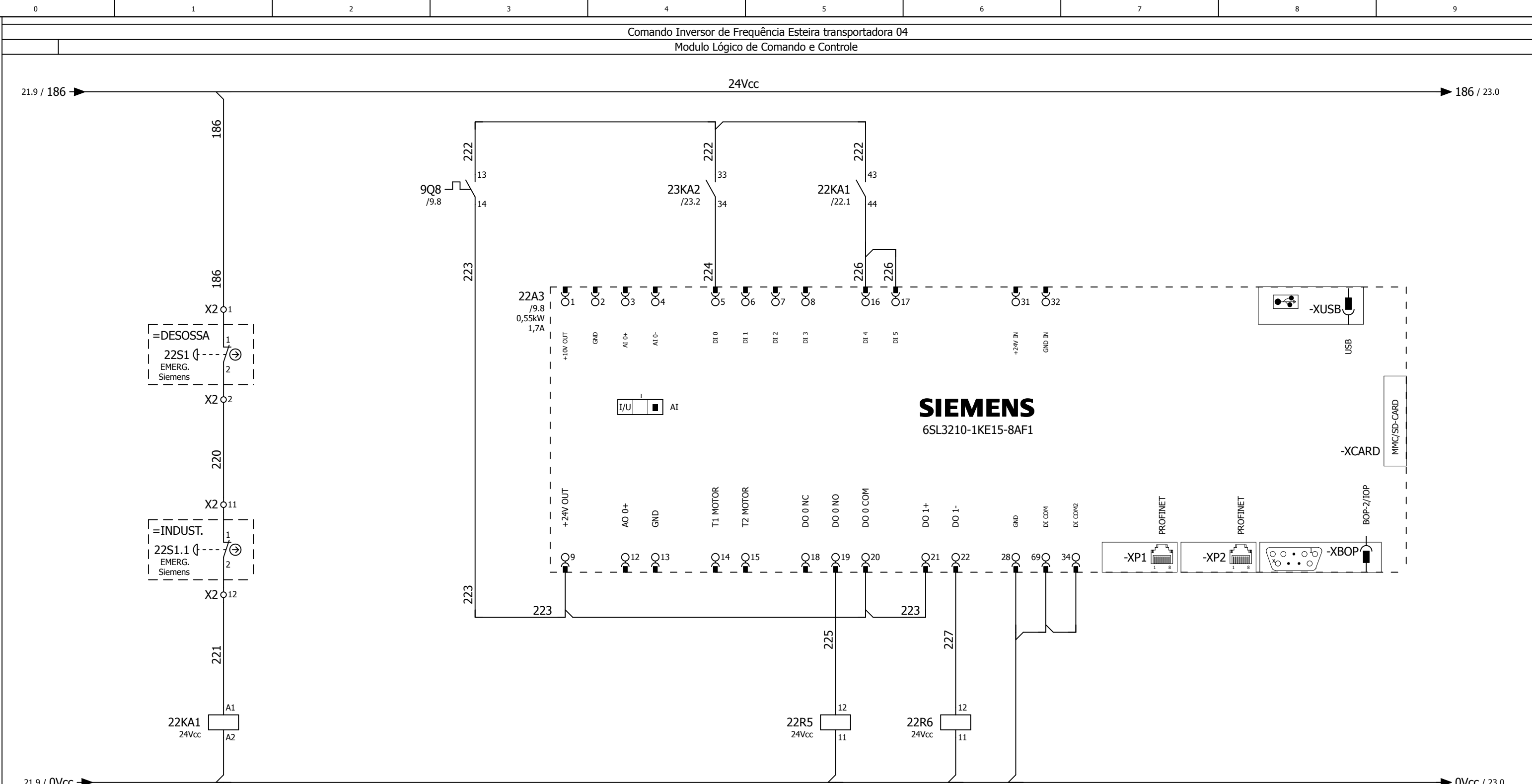
DIREITOS RESERVADOS: ESTE DOCUMENTO É DE PROPRIEDADE
EXCLUSIVA DA ELETRO SERVICE INSTALAÇÕES ELÉTRICAS
INDUSTRIALS LTDA. SENDO VEDADA A REPRODUÇÃO PARCIAL
OU TOTAL SEM PRÉVIA AUTORIZAÇÃO.



02	AS BUILT	09/03/2016	PIETRO NEDICH	PROJETISTA	PIETRO NEDICH	 	PROJETO: 130	FASE: 01	CAC15257-02	PROJETO: CCM - EXAUSTORES INDUSTRIALIZADOS	= CCM
01	REVISÃO DE COMANDO	22/10/2015	PIETRO NEDICH	APROVAÇÃO	JULIANO R. AIRES		Diagrama de Comando - Inversores			CLIENTE: COOPERATIVA AGROPECUÁRIA CASTROLANDA	+ P2
00	EMIÇÃO INICIAL	05/10/2015	PIETRO NEDICH	LIBERADO	VICTOR LUIZ BETIOLLO					CIDADE: CASTRO - PR	FOLHA 20
REVISÃO	MODIFICAÇÃO	DATA	NOME	DATA	09/03/2016					DE 49	

COPYRIGHT: THIS DOCUMENT IS THE PROPERTY
EXCLUSIVE ELETRO SERVICE INSTALAÇÕES ELÉTRICAS
INDUSTRIAS LTDA. BEING PARTIAL REPRODUCTION PROHIBITED
TOTAL OR WITHOUT PRIOR AUTHORIZATION.

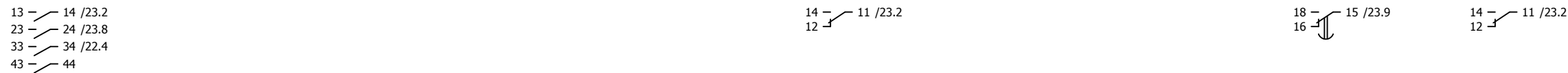
DIREITOS RESERVADOS: ESTE DOCUMENTO É DE PROPRIEDADE
EXCLUSIVA DA ELETRO SERVICE INSTALAÇÕES ELÉTRICAS
INDUSTRIAS LTDA. SENDO VEDADA A REPRODUÇÃO PARCIAL
OU TOTAL SEM PRÉVIA AUTORIZAÇÃO.

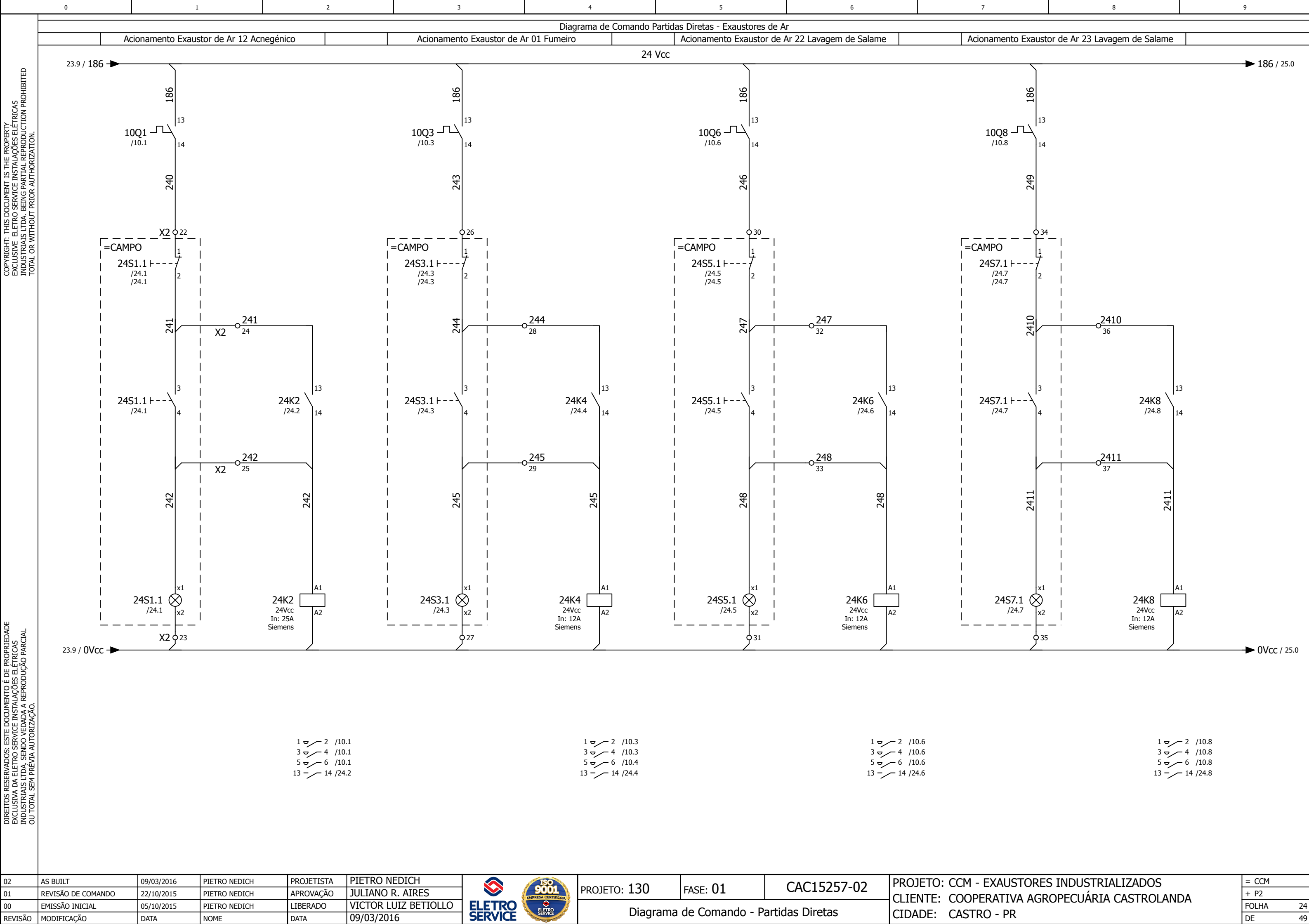


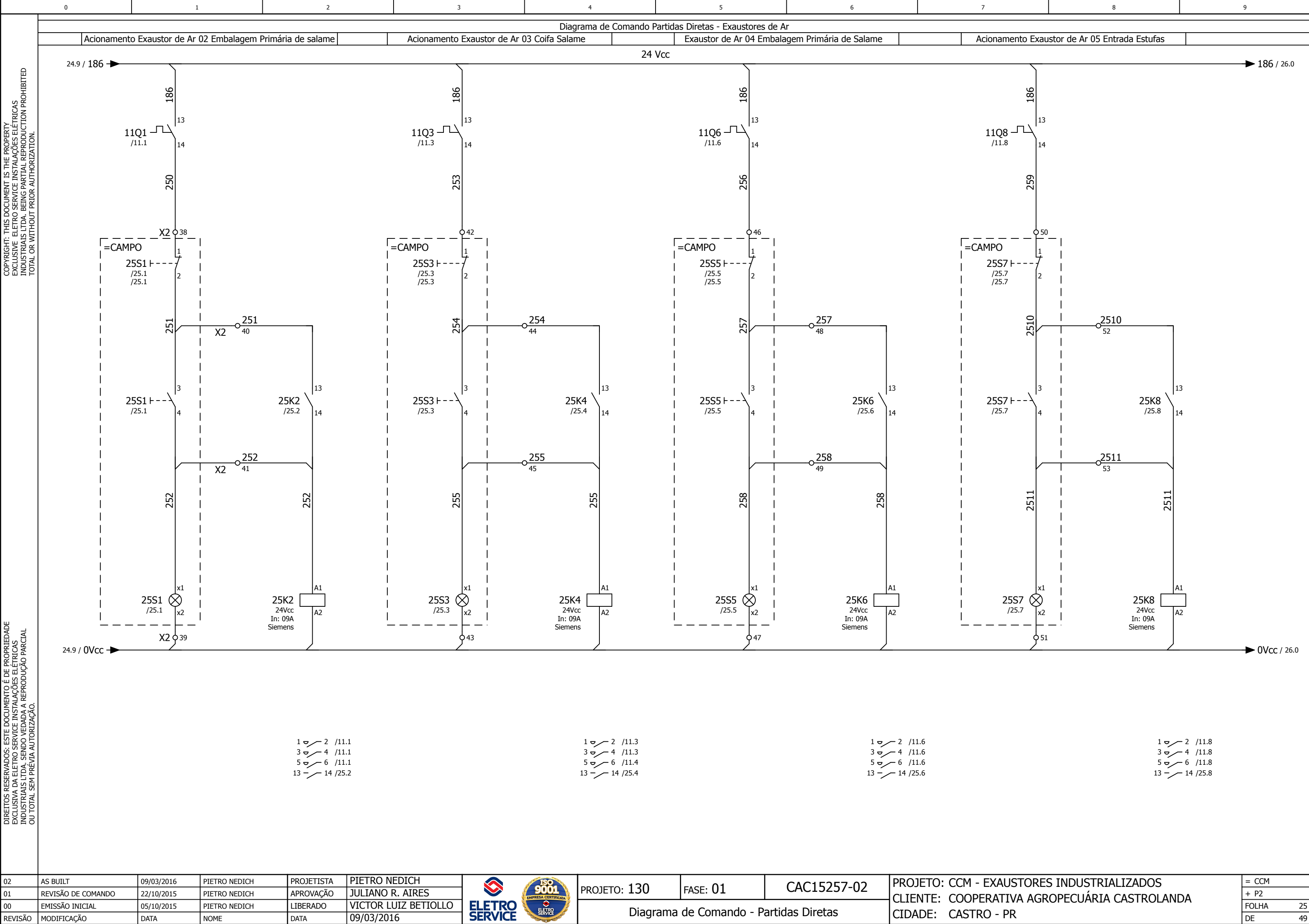
02	AS BUILT	09/03/2016	PIETRO NEDICH	PROJETISTA	PIETRO NEDICH
01	REVISÃO DE COMANDO	22/10/2015	PIETRO NEDICH	APROVAÇÃO	JULIANO R. AIRES
00	EMIÇÃO INICIAL	05/10/2015	PIETRO NEDICH	LIBERADO	VICTOR LUIZ BETIOLLO
REVISÃO	MODIFICAÇÃO	DATA	NOME	DATA	09/03/2016

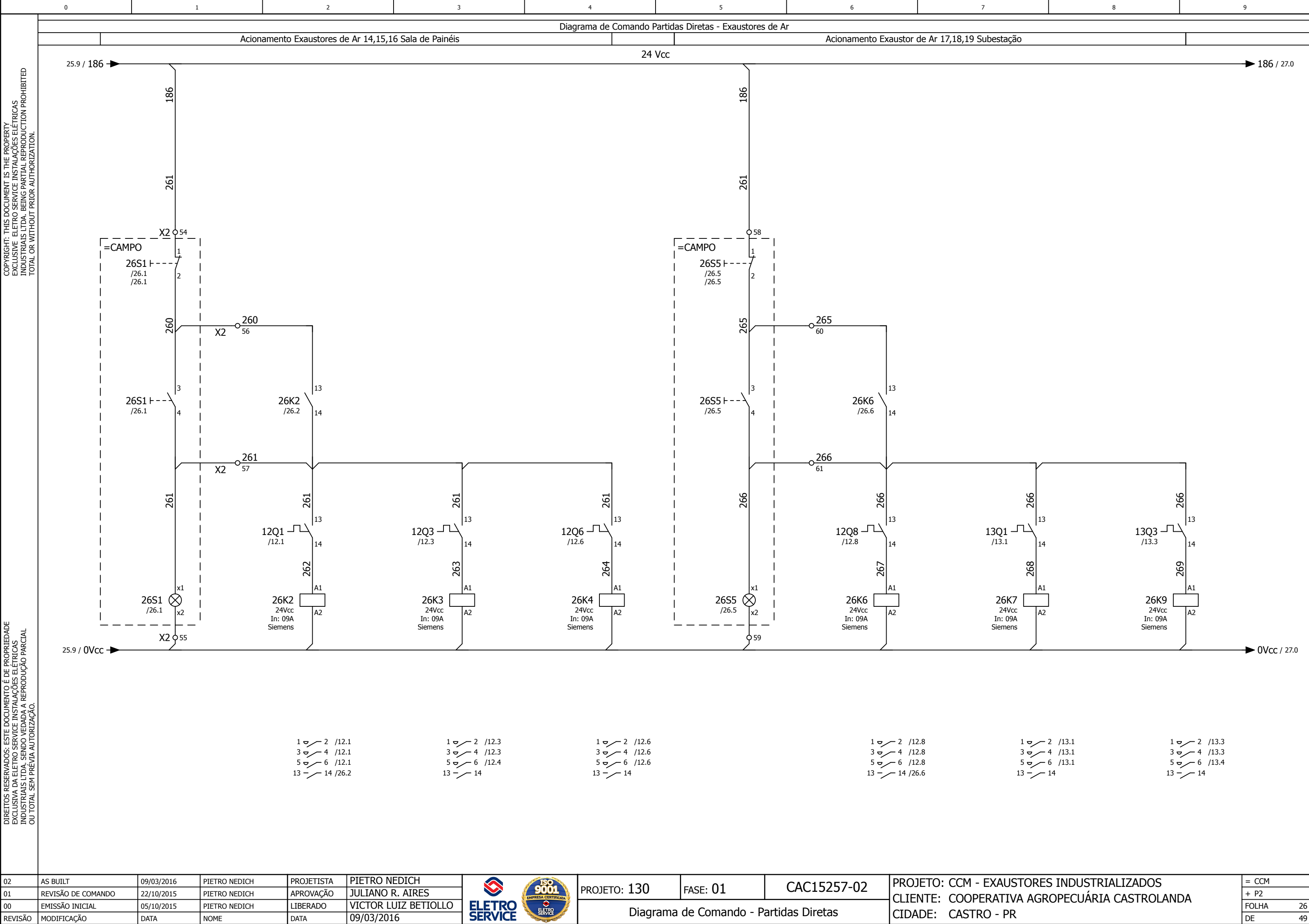


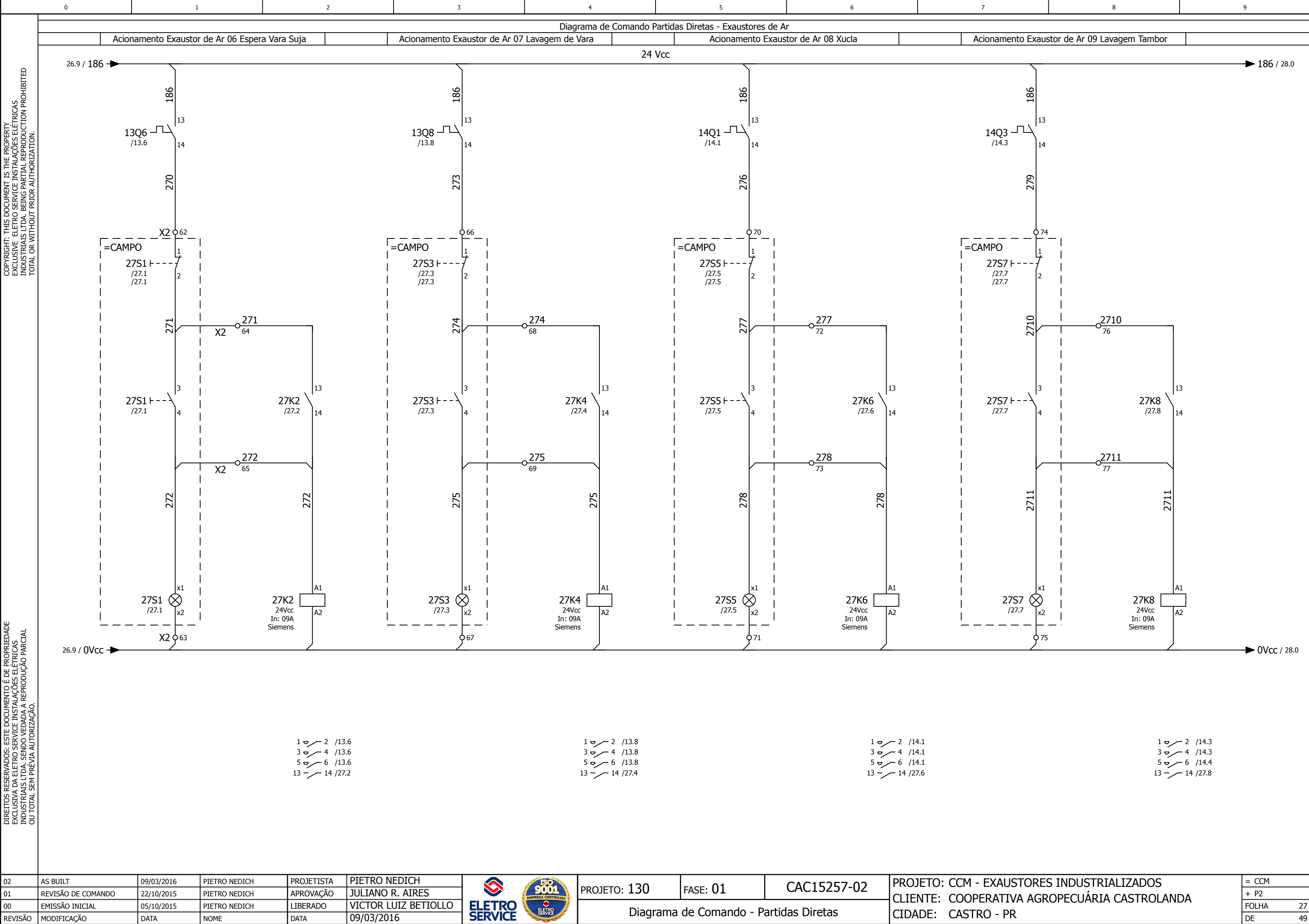
PROJETO: 130	FASE: 01	CAC15257-02	PROJETO: CCM - EXAUSTORES INDUSTRIALIZADOS	= CCM
Diagrama de Comando - Inversores			CLIENTE: COOPERATIVA AGROPECUÁRIA CASTROLANDA	+ P2
			CIDADE: CASTRO - PR	FOLHA 22
				DE 49

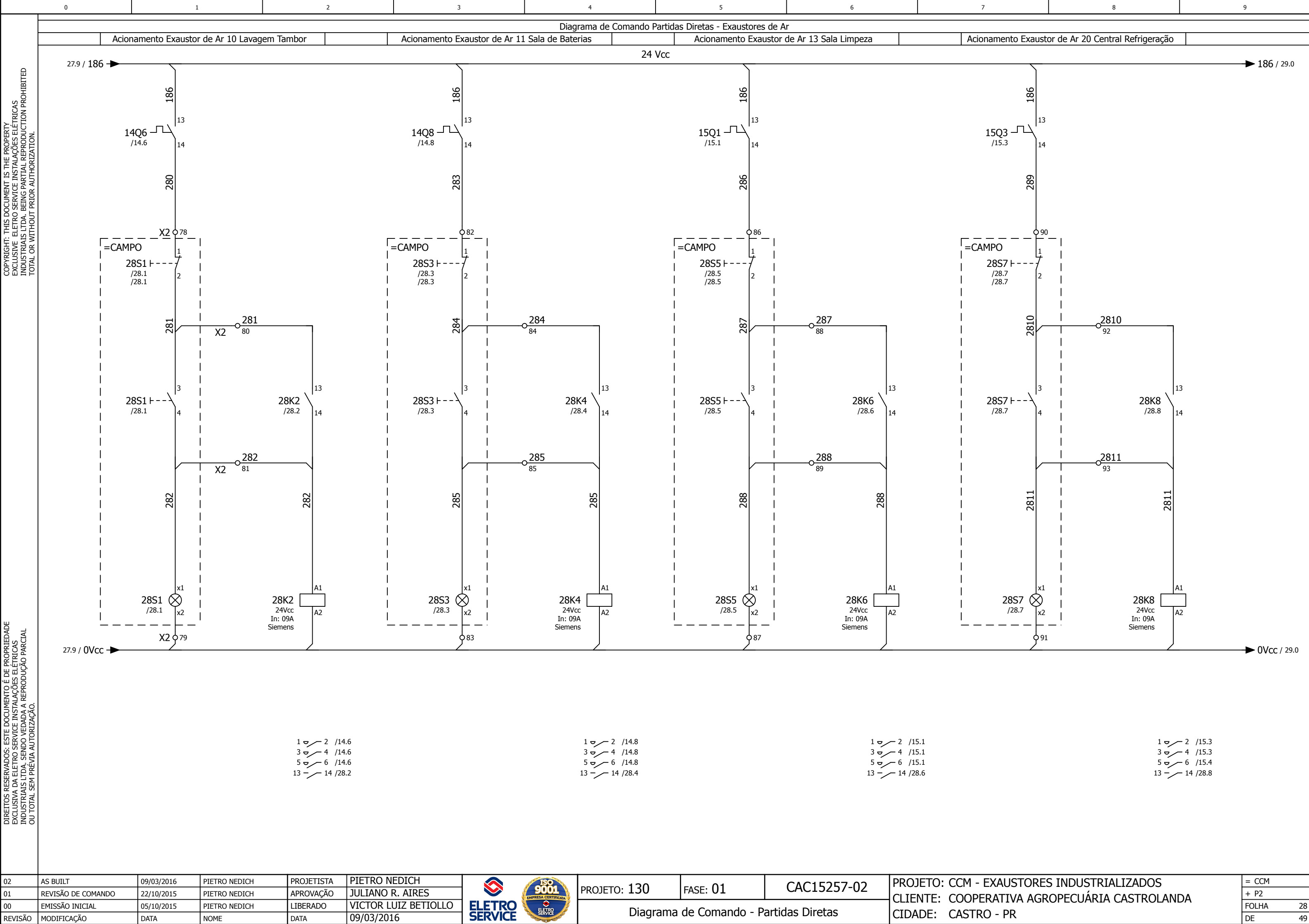


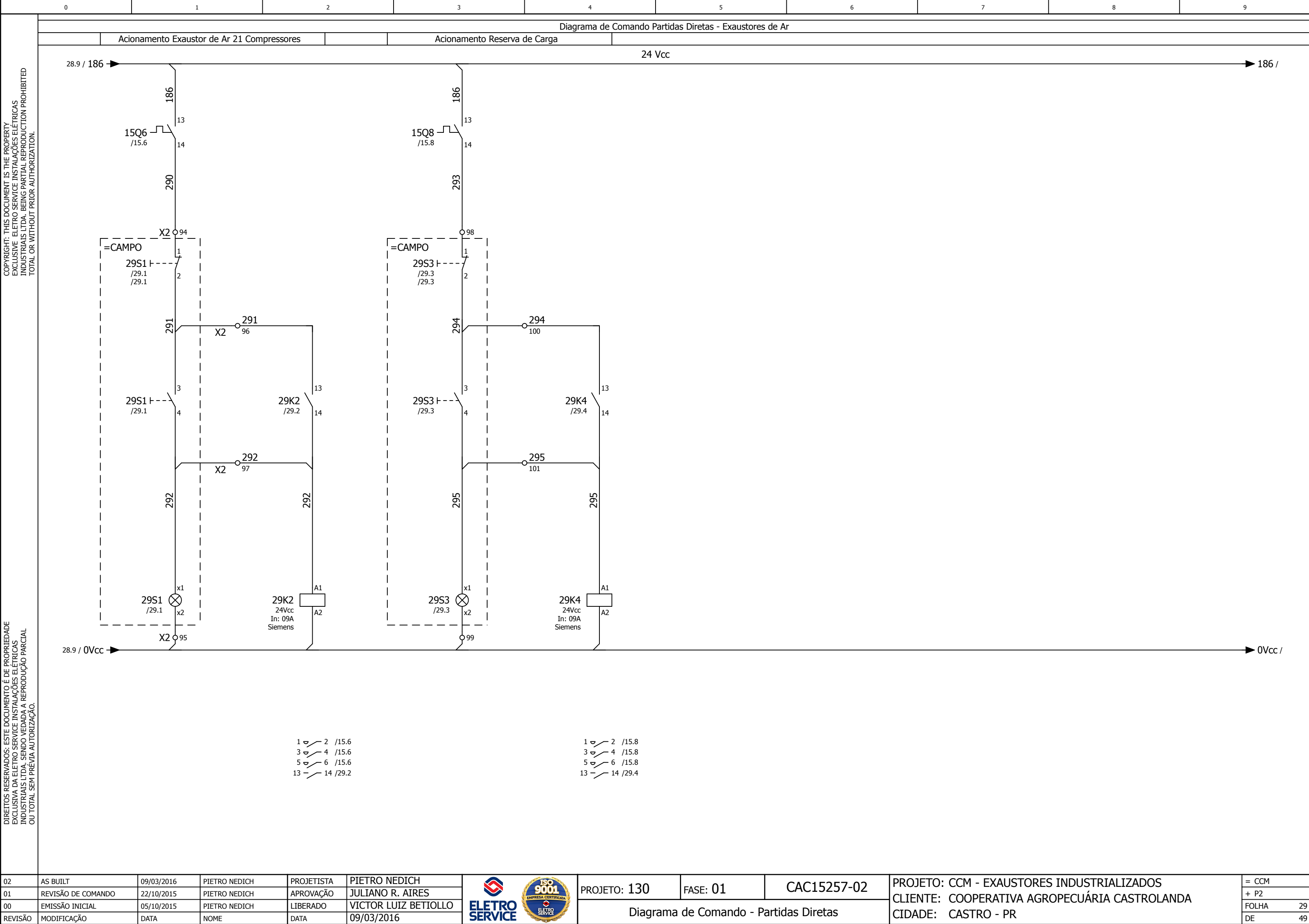


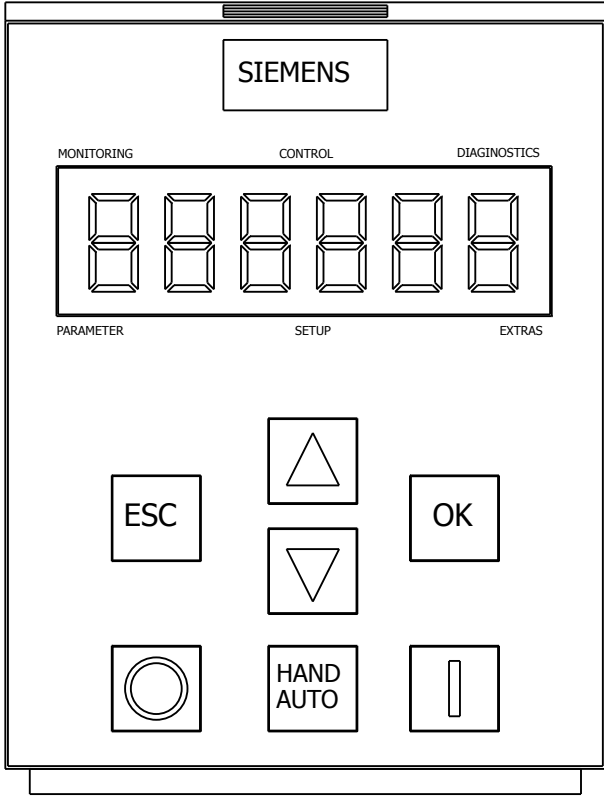












BOP DE OPERAÇÃO

PARÂMETROS INVERSOR SINAMICS G120C		
PARÂMETROS PARA VELOCIDADE FIXA (60Hz)		
⇒ SETUP	VALOR DO PARÂMETRO	DESCRIÇÃO
P100	1	MODO DE OPERAÇÃO
P304	400	TENSÃO NOMINAL
P305	VER A PLACA DO MOTOR	CORRENTE NOMINAL
P307	VER A PLACA DO MOTOR	POTÊNCIA NOMINAL
P311	VER A PLACA DO MOTOR	VELOCIDADE EM RPM
P15	2	PARA FUNÇÃO DE SEGURANÇA
P1080	0	VELOCIDADE MÍNIMA EM RPM
P1120	10	RAMPA DE ACELERAÇÃO EM SEGUNDOS
P1121	10	RAMPA DE DESACELERAÇÃO EM SEGUNDOS
P971	1	SALVAR PROGRAMAÇÃO
P970	5	RESET PARA FÁBRICA (QUANDO P10 ESTIVER EM 1) SE A FUNÇÃO DE SEGURANÇA ATIVADA
P970	1	RESET PARA FÁBRICA (QUANDO P10 ESTIVER EM 1) SE A FUNÇÃO DE SEGURANÇA NÃO ATIVADA

PARÂMETROS INVERSOR SINAMICS G120C		
PARÂMETROS PARA VELOCIDADE FIXA (60Hz)		
⇒ PARÂMETROS ⇐ EXPERT		
EXPERT	VALOR DO PARÂMETRO	DESCRIÇÃO
P0730	R 52.2	RELÊ DE SAÍDA (CONFIRMAÇÃO DE LIGADO)
P0731	R 52.3	RELÊ DE SAÍDA (FALHA GERAL)
P1001	(1800.000 = 60Hz)	VALOR DE VELOCIDADE FIXA EM RPM
P1082	(1800.000 = 60Hz)	VALOR DE VELOCIDADE MAXIMA EM RPM
P2000	(1800.000 = 60Hz)	VELOCIDADE DE REFERENCIA EM RPM
OBS.: AUMENTAR OU DIMINUIR CONFORME NECESSIDADE		

PARÂMETROS INVERSOR SINAMICS G120C		
PARÂMETROS PARA FUNÇÃO DE SEGURANÇA		
⇒ PARÂMETROS ⇐ EXPERT		
EXPERT	VALOR DO PARÂMETRO	DESCRIÇÃO
P010	95	COMISSIONAMENTO FUNÇÃO DE SEGURANÇA
P9601	1	FUNÇÕES DE SEGURANÇA SEL. VIA TERMINAL
P9700	DO	PARÂMETROS SEGUROS DE COPIA
P9701	DC	CONFIRMAR PARÂMETROS SEGUROS
P010	0	FINALIZAR

02	AS BUILT	09/03/2016	PIETRO NEDICH	PROJETISTA	PIETRO NEDICH
01	REVISÃO DE COMANDO	22/10/2015	PIETRO NEDICH	APROVAÇÃO	JULIANO R. AIRES
00	EMIÇÃO INICIAL	05/10/2015	PIETRO NEDICH	LIBERADO	VICTOR LUIZ BETIOLLO
REVISÃO	MODIFICAÇÃO	DATA	NOME	DATA	09/03/2016



PROJETO: 130	FASE: 01	CAC15257-02	PROJETO: CCM - EXAUSTORES INDUSTRIALIZADOS	= PARÂMETROS
Parâmetros Básicos Sinamics G120C			CLIENTE: COOPERATIVA AGROPECUÁRIA CASTROLANDA	+
			CIDADE: CASTRO - PR	FOLHA 31
				DE 49

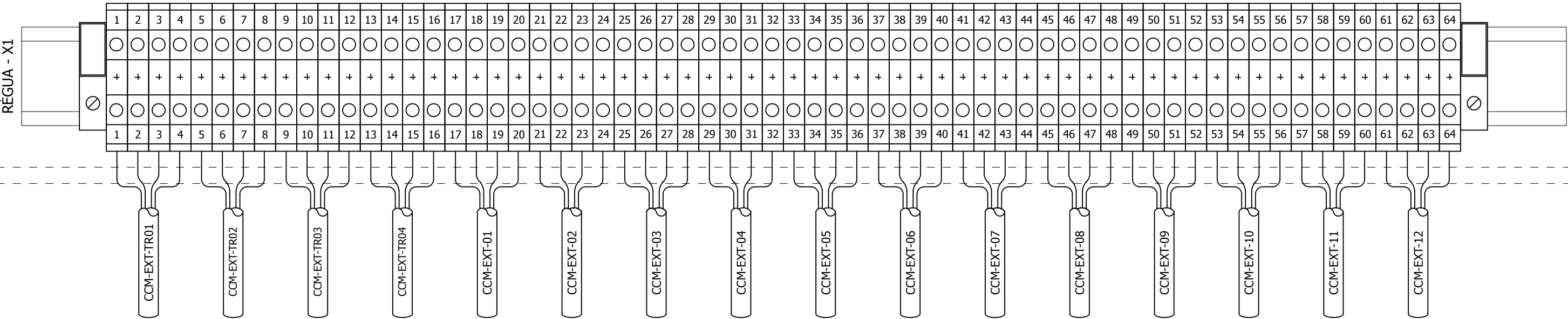
DIAGRAMA DE INTERCONEXÃO DE BORNES

CCM - EXAUSTORES

RÉGUA DE FORÇA - X1

CCM - EXAUSTORES

RAMAIS ALIMENTADORES MOTORES



CAMPO

RAMAIS ALIMENTADORES MOTORES

COPYRIGHT: THIS DOCUMENT IS THE PROPERTY
EXCLUSIVE ELETRO SERVICE INSTALAÇÕES ELÉTRICAS
INDUSTRIAIS LTDA. BEING PARTIAL REPRODUCTION PROHIBITED
TOTAL OR WITHOUT PRIOR AUTHORIZATION.

DIREITOS RESERVADOS; ESTE DOCUMENTO É DE PROPRIEDADE EXCLUSIVA DA ELETRO SERVICE INSTALAÇÕES ELÉTRICAS INDUSTRIAIS LTDA, SENDO VEDADA A REPRODUÇÃO PARCIAL OU TOTAL SEM PRÉVIA AUTORIZAÇÃO.

02	AS BUILT	09/03/2016	PIETRO NEDICH	PROJETISTA	PIETRO NEDICH	 	PROJETO: 130	FASE: 01	CAC15257-02	PROJETO: CCM - EXAUSTORES INDUSTRIALIZADOS	= CCM
01	REVISÃO DE COMANDO	22/10/2015	PIETRO NEDICH	APROVAÇÃO	JULIANO R. AIRES		Diagrama de Bornes X1	CLIENTE: COOPERATIVA AGROPECUÁRIA CASTROLANDA	+ Diagrama de		
00	EMIÇÃO INICIAL	05/10/2015	PIETRO NEDICH	LIBERADO	VICTOR LUIZ BETIOLLO			CIDADE: CASTRO - PR	FOLHA 3		
REVISÃO	MODIFICAÇÃO	DATA	NOME	DATA	09/03/2016				DE 4		

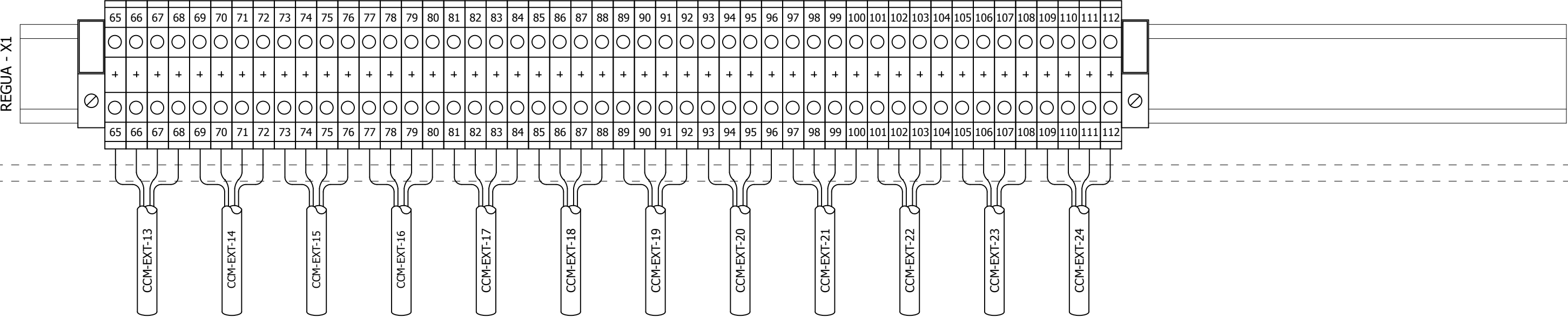
DIAGRAMA DE INTERCONEXÃO DE BORNES

CCM - EXAUSTORES

RÉGUA DE FORÇA - X1

CCM - EXAUSTORES

RAMAIS ALIMENTADORES MOTORES



CAMPO

RAMAIS ALIMENTADORES MOTORES

02	AS BUILT	09/03/2016	PIETRO NEDICH	PROJETISTA	PIETRO NEDICH	 	PROJETO: 130	FASE: 01	CAC15257-02	PROJETO: CCM - EXAUSTORES INDUSTRIALIZADOS CLIENTE: COOPERATIVA AGROPECUÁRIA CASTROLANDA CIDADE: CASTRO - PR	= CCM
01	REVISÃO DE COMANDO	22/10/2015	PIETRO NEDICH	APROVAÇÃO	JULIANO R. AIRES						+ Diagrama de
00	EMIÇÃO INICIAL	05/10/2015	PIETRO NEDICH	LIBERADO	VICTOR LUIZ BETIOLLO						FOLHA 33
REVISÃO	MODIFICAÇÃO	DATA	NOME	DATA	09/03/2016		Diagrama de Bornes X1				DE 49

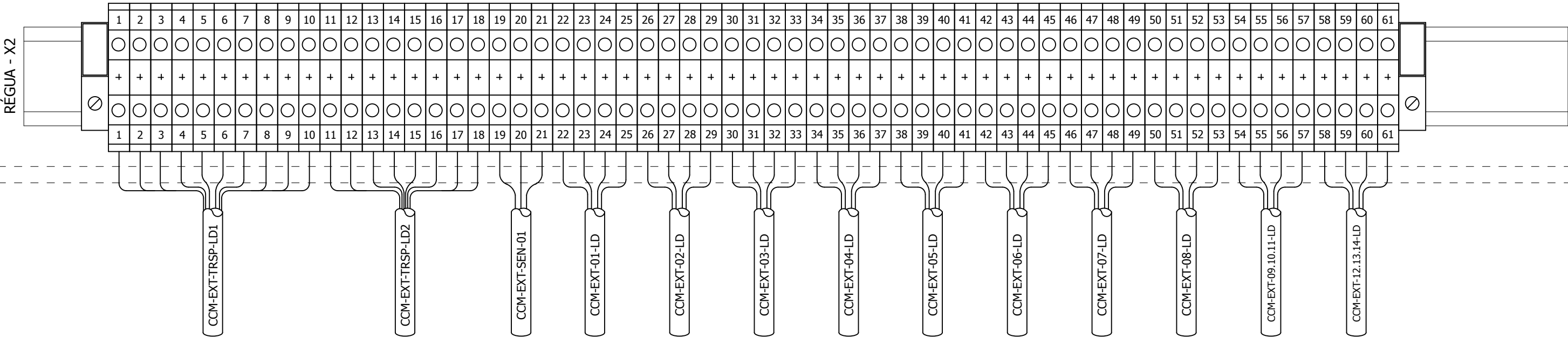
COPYRIGHT: THIS DOCUMENT IS THE PROPERTY
EXCLUSIVE ELETRO SERVICE INSTALAÇÕES ELÉTRICAS
INDUSTRIAIS LTDA. BEING PARTIAL REPRODUCTION PROHIBITED
TOTAL OR WITHOUT PRIOR AUTHORIZATION.

DIREITOS RESERVADOS: ESTE DOCUMENTO É DE PROPRIEDADE
EXCLUSIVA DA ELETRO SERVICE INSTALAÇÕES ELÉTRICAS
INDUSTRIAIS LTDA. SENDO VEDADA A REPRODUÇÃO PARCIAL
OU TOTAL SEM PRÉVIA AUTORIZAÇÃO.

DIAGRAMA DE INTERCONEXÃO DE BORNES
CCM - EXAUSTORES
RÉGUA DE COMANDO - X2

CCM - EXAUSTORES

COMANDO LIGA / DESLIGA MOTORES



CAMPO

COMANDO LIGA / DESLIGA MOTORES

02	AS BUILT	09/03/2016	PIETRO NEDICH	PROJETISTA	PIETRO NEDICH	 	PROJETO: 130	FASE: 01	CAC15257-02	PROJETO: CCM - EXAUSTORES INDUSTRIALIZADOS	= CCM
01	REVISÃO DE COMANDO	22/10/2015	PIETRO NEDICH	APROVAÇÃO	JULIANO R. AIRES		Diagrama de Bornes X2			CLIENTE: COOPERATIVA AGROPECUÁRIA CASTROLANDA	+ Diagrama de
00	EMIÇÃO INICIAL	05/10/2015	PIETRO NEDICH	LIBERADO	VICTOR LUIZ BETIOLLO					CIDADE: CASTRO - PR	FOLHA 34
REVISÃO	MODIFICAÇÃO	DATA	NOME	DATA	09/03/2016						DE 49

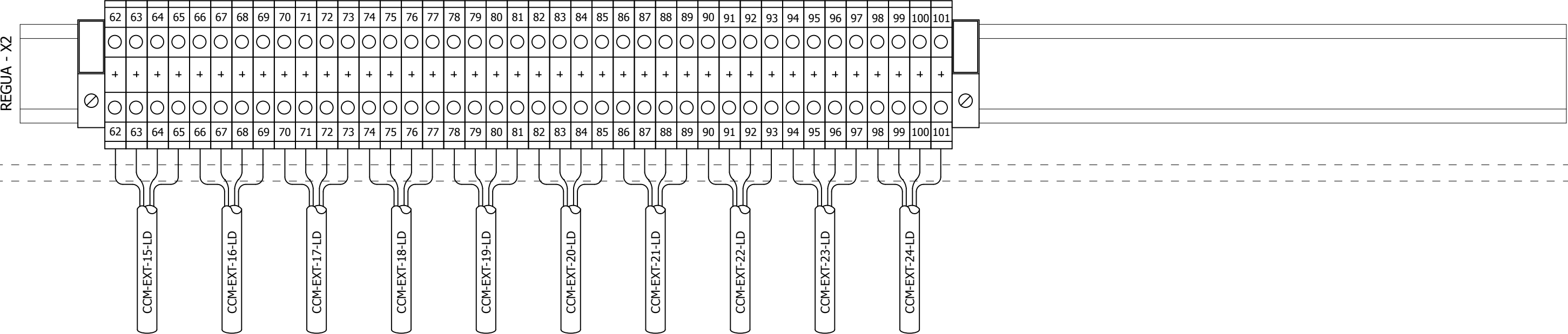
DIAGRAMA DE INTERCONEXÃO DE BORNES

CCM - EXAUSTORES

RÉGUA DE COMANDO - X2

CCM - EXAUSTORES

COMANDO LIGA / DESLIGA MOTORES

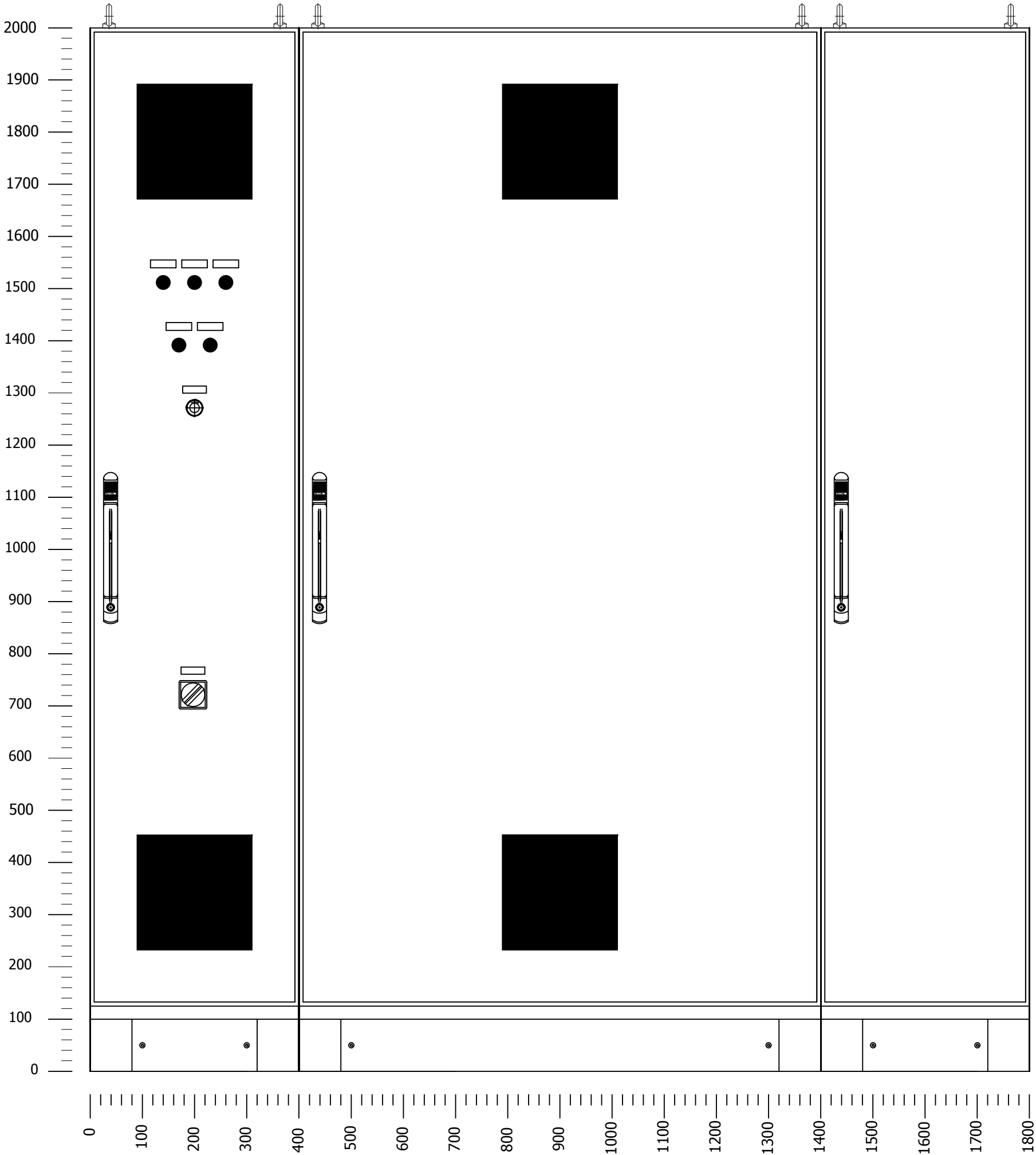


CAMPO

COMANDO LIGA / DESLIGA MOTORES

COPYRIGHT: THIS DOCUMENT IS THE PROPERTY
EXCLUSIVE ELETRO SERVICE INSTALAÇÕES ELÉTRICAS
INDUSTRIAIS LTDA. BEING PARTIAL REPRODUCTION PROHIBITED
TOTAL OR WITHOUT PRIOR AUTHORIZATION.

DIREITOS RESERVADOS: ESTE DOCUMENTO É DE PROPRIEDADE
EXCLUSIVA DA ELETRO SERVICE INSTALAÇÕES ELÉTRICAS
INDUSTRIAIS LTDA. SENDO VEDADA A REPRODUÇÃO PARCIAL
OU TOTAL SEM PRÉVIA AUTORIZAÇÃO.



COPYRIGHT: THIS DOCUMENT IS THE PROPERTY
EXCLUSIVE ELETRO SERVICE INSTALAÇÕES ELÉTRICAS
INDUSTRIAS LTDA. BEING PARTIAL REPRODUCTION PROHIBITED
TOTAL OR WITHOUT PRIOR AUTHORIZATION.

DIREITOS RESERVADOS: ESTE DOCUMENTO É DE PROPRIEDADE
EXCLUSIVA DA ELETRO SERVICE INSTALAÇÕES ELÉTRICAS
INDUSTRIAS LTDA. SENDO VEDADA A REPRODUÇÃO PARCIAL
OU TOTAL SEM PRÉVIA AUTORIZAÇÃO.

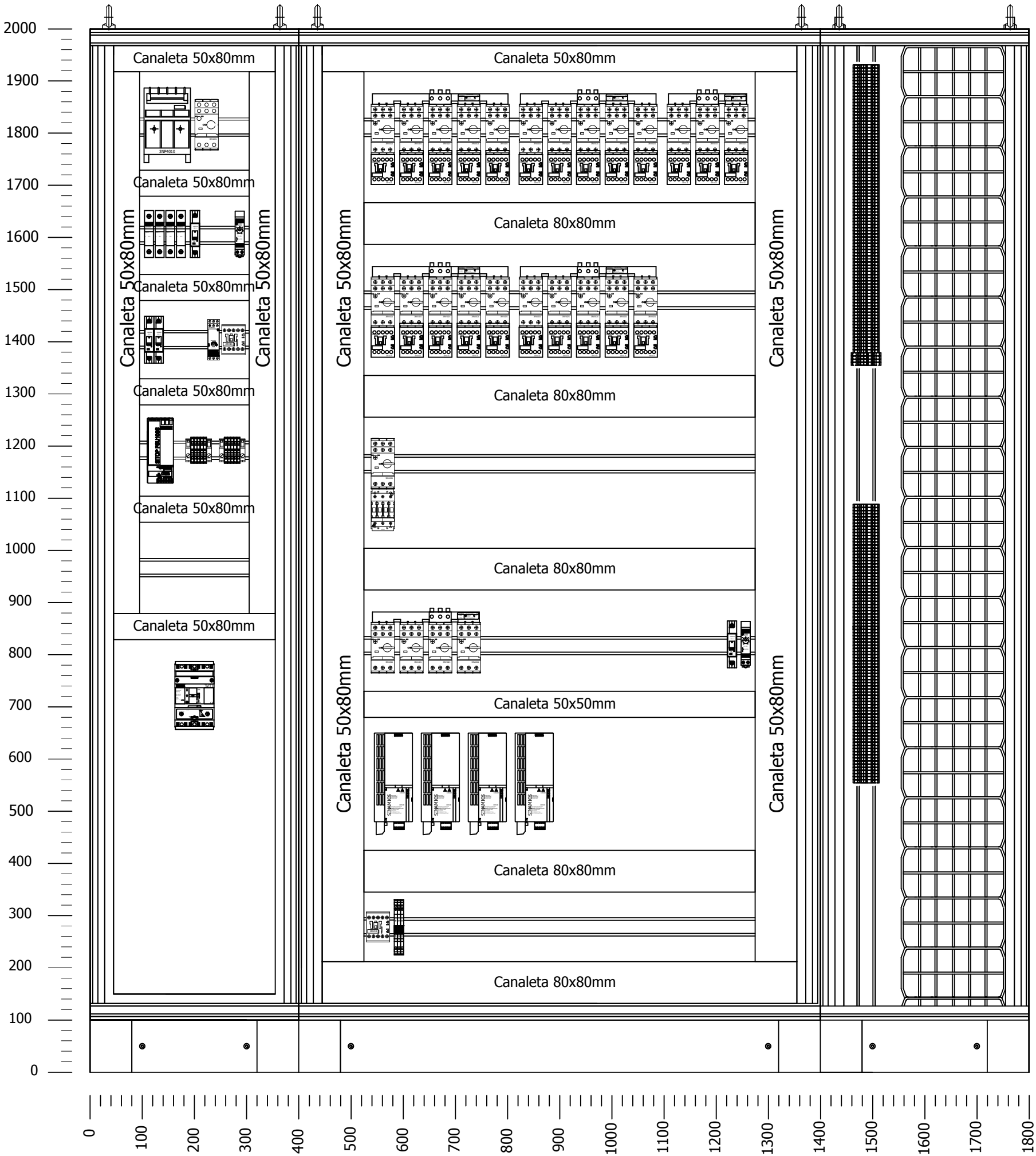
02	AS BUILT	09/03/2016	PIETRO NEDICH	PROJETISTA	PIETRO NEDICH
01	REVISÃO DE COMANDO	22/10/2015	PIETRO NEDICH	APROVAÇÃO	JULIANO R. AIRES
00	EMIÇÃO INICIAL	05/10/2015	PIETRO NEDICH	LIBERADO	VICTOR LUIZ BETIOLLO
REVISÃO	MODIFICAÇÃO	DATA	NOME	DATA	09/03/2016



PROJETO: 130	FASE: 01	CAC15257-02
Lay Out Vista Geral Interna		

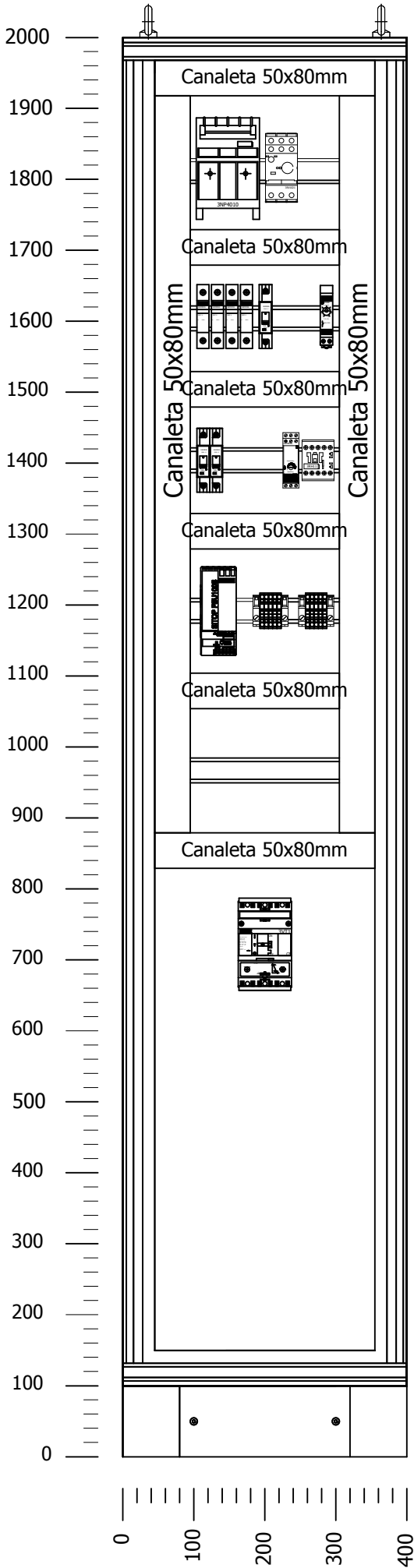
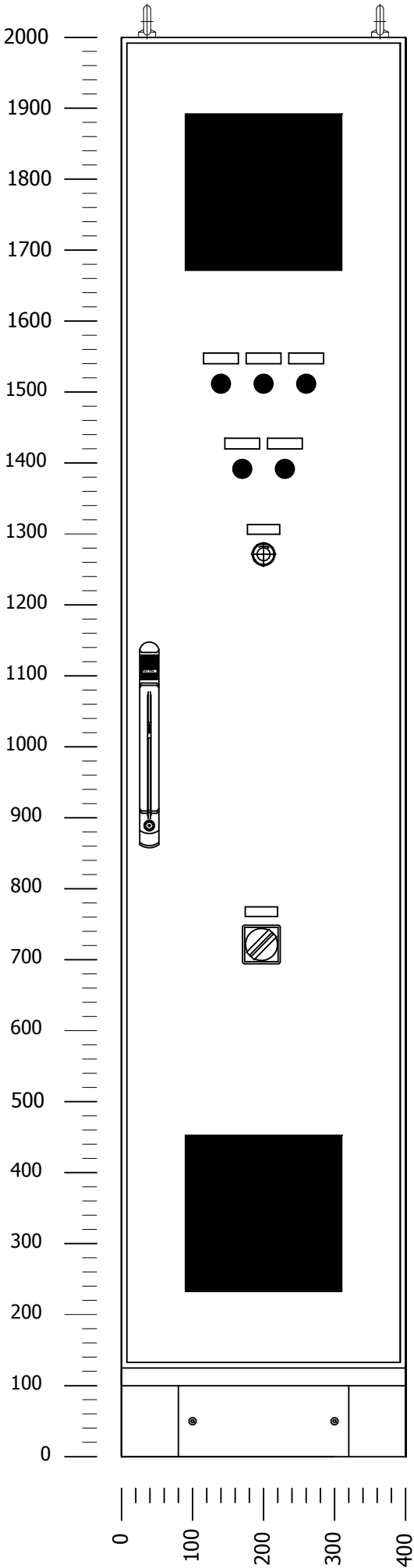
PROJETO: CCM - EXAUSTORES INDUSTRIALIZADOS
CLIENTE: COOPERATIVA AGROPECUÁRIA CASTROLANDA
CIDADE: CASTRO - PR

= LAYOUT
+
FOLHA 37
DE 49



COPYRIGHT: THIS DOCUMENT IS THE PROPERTY
EXCLUSIVE ELETRO SERVICE INSTALAÇÕES ELÉTRICAS
INDUSTRIAIS LTDA. BEING PARTIAL REPRODUCTION PROHIBITED
TOTAL OR WITHOUT PRIOR AUTHORIZATION.

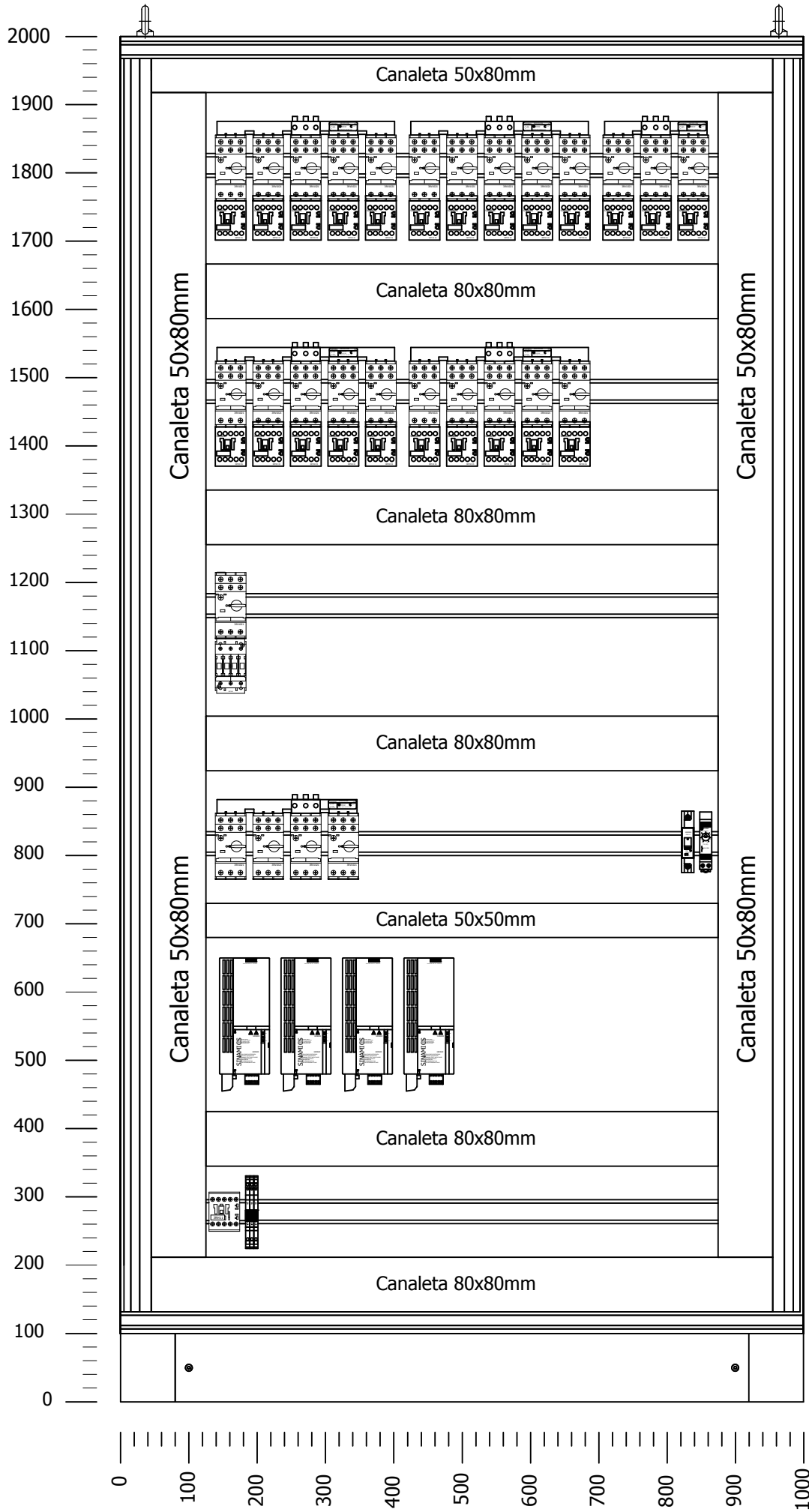
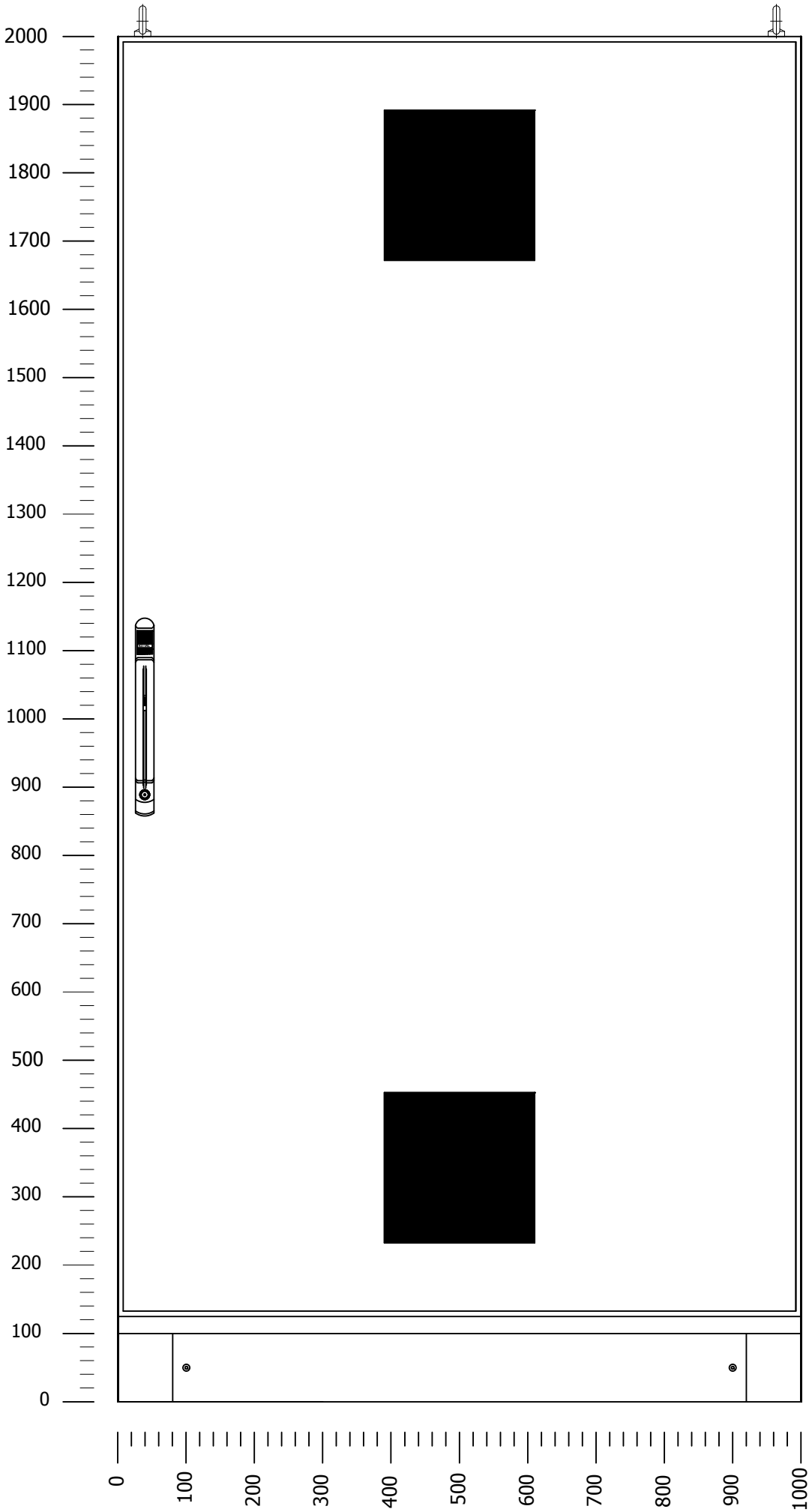
DIREITOS RESERVADOS: ESTE DOCUMENTO É DE PROPRIEDADE
EXCLUSIVA DA ELETRO SERVICE INSTALAÇÕES ELÉTRICAS
INDUSTRIAIS LTDA. SENDO VEDADA A REPRODUÇÃO PARCIAL
OU TOTAL SEM PRÉVIA AUTORIZAÇÃO.



02	AS BUILT	09/03/2016	PIETRO NEDICH	PROJETISTA	PIETRO NEDICH	 	PROJETO: 130	FASE: 01	CAC15257-02	PROJETO: CCM - EXAUSTORES INDUSTRIALIZADOS	= LAYOUT
01	REVISÃO DE COMANDO	22/10/2015	PIETRO NEDICH	APROVAÇÃO	JULIANO R. AIRES					CLIENTE: COOPERATIVA AGROPECUÁRIA CASTROLANDA	+
00	EMIÇÃO INICIAL	05/10/2015	PIETRO NEDICH	LIBERADO	VICTOR LUIZ BETIOLLO					CIDADE: CASTRO - PR	FOLHA 38
REVISÃO	MODIFICAÇÃO	DATA	NOME	DATA	09/03/2016		Lay Out Vista Geral Porta 01				DE 49

COPYRIGHT: THIS DOCUMENT IS THE PROPERTY
EXCLUSIVE ELETRO SERVICE INSTALAÇÕES ELÉTRICAS
INDUSTRIAIS LTDA. BEING PARTIAL REPRODUCTION PROHIBITED
TOTAL OR WITHOUT PRIOR AUTHORIZATION.

DIREITOS RESERVADOS: ESTE DOCUMENTO É DE PROPRIEDADE
EXCLUSIVA DA ELETRO SERVICE INSTALAÇÕES ELÉTRICAS
INDUSTRIAIS LTDA. SENDO VEDADA A REPRODUÇÃO PARCIAL
OU TOTAL SEM PRÉVIA AUTORIZAÇÃO.



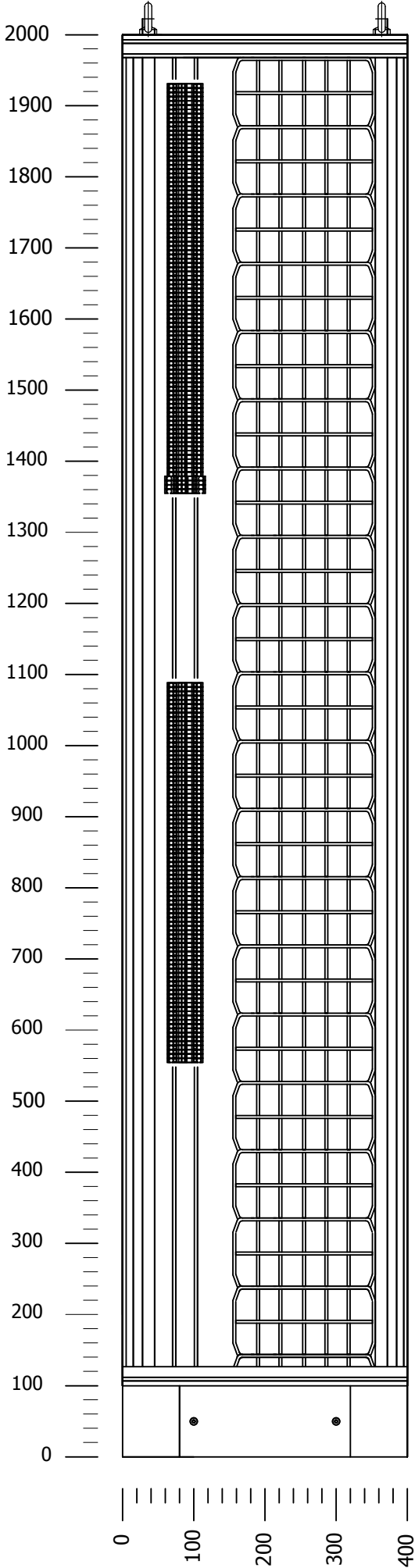
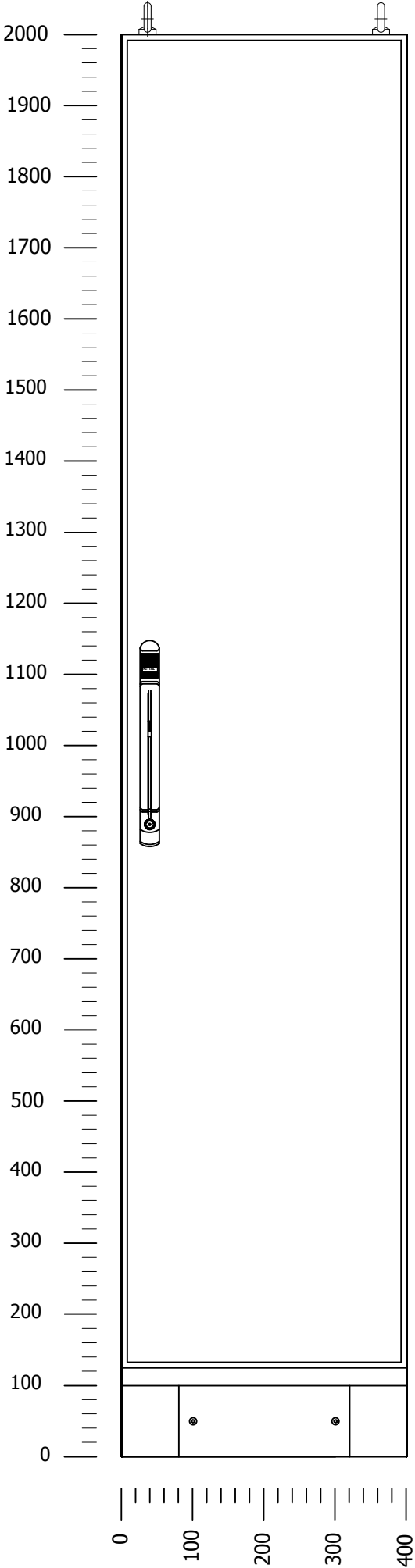
02	AS BUILT	09/03/2016	PIETRO NEDICH	PROJETISTA	PIETRO NEDICH
01	REVISÃO DE COMANDO	22/10/2015	PIETRO NEDICH	APROVAÇÃO	JULIANO R. AIRES
00	EMIÇÃO INICIAL	05/10/2015	PIETRO NEDICH	LIBERADO	VICTOR LUIZ BETIOLLO
REVISÃO	MODIFICAÇÃO	DATA	NOME	DATA	09/03/2016



PROJETO: 130	FASE: 01	CAC15257-02	PROJETO: CCM - EXAUSTORES INDUSTRIALIZADOS	= LAYOUT
Lay Out Vista Geral Porta 02			CLIENTE: COOPERATIVA AGROPECUÁRIA CASTROLANDA	+
			CIDADE: CASTRO - PR	FOLHA 39
				DE 49

COPYRIGHT: THIS DOCUMENT IS THE PROPERTY
EXCLUSIVE ELETRO SERVICE INSTALAÇÕES ELÉTRICAS
INDUSTRIAIS LTDA. BEING PARTIAL REPRODUCTION PROHIBITED
TOTAL OR WITHOUT PRIOR AUTHORIZATION.

DIREITOS RESERVADOS: ESTE DOCUMENTO É DE PROPRIEDADE
EXCLUSIVA DA ELETRO SERVICE INSTALAÇÕES ELÉTRICAS
INDUSTRIAIS LTDA. SENDO VEDADA A REPRODUÇÃO PARCIAL
OU TOTAL SEM PRÉVIA AUTORIZAÇÃO.



02	AS BUILT	09/03/2016	PIETRO NEDICH	PROJETISTA	PIETRO NEDICH		PROJETO: 130	FASE: 01	CAC15257-02	PROJETO: CCM - EXAUSTORES INDUSTRIALIZADOS	= LAYOUT
01	REVISÃO DE COMANDO	22/10/2015	PIETRO NEDICH	APROVAÇÃO	JULIANO R. AIRES					CLIENTE: COOPERATIVA AGROPECUÁRIA CASTROLANDA	+
00	EMIÇÃO INICIAL	05/10/2015	PIETRO NEDICH	LIBERADO	VICTOR LUIZ BETIOLLO					CIDADE: CASTRO - PR	FOLHA 40
REVISÃO	MODIFICAÇÃO	DATA	NOME	DATA	09/03/2016		Lay Out Vista Geral Porta 03				DE 49

<

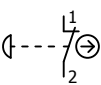
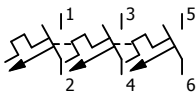
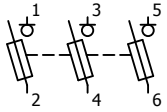
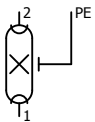
<

<

<

</

Lista de Simbologia

Símbolo	Função
	Caixa de dispositivos
	Lâmpada, simples
	Ponto de conexão do dispositivo, 2 pontos de conexão
	Ponto de conexão do barramento bus
	Botão de apertar, contato NF
	Circuito de proteção
	Circuito de proteção
	Disjuntor triplo
	Seccionadora fusível, tripla
	Disjuntores
	Iluminação, 3 pontos de conexão
	Bobina para disjuntor de motor

[illegible][illegible][illegible]